# 高等代数（Linear Algebra）

刘阳

中山大学 计算机学院

人机物智能融合实验室（HCP-Lab）

*liuy856@mail.sysu.edu.cn*

# 什么是高等代数?

**从“解方程”到“理解结构”**

高等代数研究向量、矩阵、线性变换、特征值等对象之间的关系。它不仅提供计算方法，更提供一种用结构描述问题、用变换分析问题的语言。

- **表示：** 用向量记录一组量，用矩阵记录它们之间的线性关系。
- **计算：** 将复杂问题转化为线性方程组、矩阵运算与优化问题。
- **理解：** 通过秩、基、特征值等概念揭示数据、系统或变换的内在结构。

许多看似不同的问题，最终都可以写成 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$。

# 为什么计算机专业要学习高等代数?

**高等代数是智能计算的共同语言**

程序处理的图像、文本、语音、三维场景和机器人状态，最终都需要表示成一组数。向量用于表示对象，矩阵用于表示关系与变换，线性方程组用于描述约束与求解过程。

- 数据：一张图像可看成像素组成的矩阵
- 表示：一个词、一段文本可编码为高维向量
- 变换：模型的一层计算可写为 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$
- 学习：从数据中求模型参数
- 推理：在高维空间比较相似性
- 决策：在约束下寻找合适的动作

从“一个数”到“一组数”，是理解现代计算与人工智能的重要一步。

# 应用一：大模型中的向量与矩阵

大语言模型并不直接“看懂”文字，而是先把文字切分为词元，并映射到高维**向量（vector）**。例如，词元 $i$ 的表示可记为 $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^d$。

## 一层神经网络的基本计算

$$\mathbf{h} = \sigma(W\mathbf{x} + \mathbf{b}).$$

其中，$\mathbf{x}$ 为输入向量，$W$ 为参数矩阵，$\mathbf{b}$ 为偏置向量，$\sigma$ 为非线性函数。

## 注意力机制的核心形式

$$\mathrm{Attention}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\mathrm{T}}}{\sqrt{d}}\right) V.$$

- 矩阵乘法使模型能够同时处理大量词元和特征。
- 点积 $\mathbf{q}^{\mathrm{T}}\mathbf{k}$ 可衡量两个表示之间的相关性。
- 本课程中的矩阵运算、向量空间与特征值，是理解这些计算的数学基础。

# 应用二：计算机视觉中的线性变换

图像可表示为像素矩阵；彩色图像也可视为三个颜色通道组成的数值张量。许多视觉任务都依赖“表示、变换与降维”。

## 几何变换

二维点 $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 经旋转后为

$$\mathbf{p}' = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \mathbf{p}.$$

矩阵统一描述缩放、旋转、投影等操作。

## 主成分与特征方向

面对高维图像特征，可寻找最重要的方向：

$$A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}.$$

**特征向量**给出关键方向，**特征值**刻画相应方向的重要程度。

图像分类、人脸识别、三维重建与医学影像分析，都离不开矩阵和向量空间。

# 应用三：具身智能与机器人

具身智能关注智能体如何通过感知、决策和动作与真实世界交互。机器人的位置、速度、关节角度、传感器读数都可组织为**状态向量（state vector）**。

## 状态演化与控制

离散时间下，系统常用下式近似：

$$\mathbf{x}_{t+1} = A\mathbf{x}_t + B\mathbf{u}_t.$$

其中，$\mathbf{x}_t$ 是状态，$\mathbf{u}_t$ 是控制输入；矩阵 $A, B$ 描述系统规律。

## 机器人运动学

机械臂末端微小位移与关节角微小变化之间可写为

$$\Delta\mathbf{p} = J(\mathbf{q})\Delta\mathbf{q},$$

其中 $J(\mathbf{q})$ 是雅可比矩阵。

- 视觉信息帮助机器人“看见”环境；矩阵计算帮助其估计姿态、规划动作并执行控制。
- 本课程将逐步解释：如何求解方程组、如何理解变换，以及如何从高维数据中提取结构。

# 引言

- 什么是线性代数?

# 引言

- 什么是线性代数?
- 从代数角度看，线性代数研究如下形式的线性方程（组）:

$$\begin{cases} 5x + 3y + z = 7 \\ 3x - 2y + 4z = 1 \\ 2x + 4y - z = 3 \end{cases}$$

# 引言

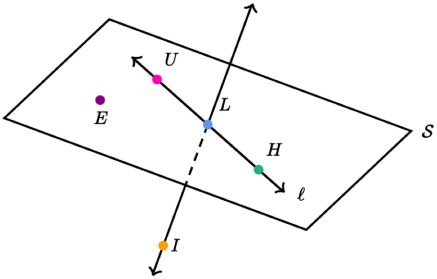
- 什么是线性代数?
- 从代数角度看，线性代数研究如下形式的线性方程（组）:

$$\begin{cases} 5x + 3y + z = 7 \\ 3x - 2y + 4z = 1 \\ 2x + 4y - z = 3 \end{cases}$$

- 每个变量都以一次项单独出现:
  1. 不出现幂次，如 $x^2$;
  2. 变量之间不相乘，如 $3xy$;
  3. 变量不处于 $\sqrt{x^3}$、$\log y$ 或 $\sin z$ 等非线性函数中。

# 引言

- 从几何角度看，线性代数研究点、直线、平面等“平直的”线性对象。
-



# 课程内容概览

- 第 1 章线性方程组
- 第 2 章矩阵代数
- 第 3 章行列式
- 第 4 章向量空间
- 第 5 章特征值与特征向量
- 第 6 章正交性与最小二乘法
- 第 7 章对称矩阵与二次型
- 第 8 章向量空间的几何

# 第 1 章线性方程组

- 1.1 线性方程组
- 1.2 行变换与阶梯形矩阵
- 1.3 向量方程
- 1.4 矩阵方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$
- 1.5 线性方程组的解集
- 1.6 线性方程组的应用 *
- 1.7 线性无关
- 1.8 线性变换简介
- 1.9 线性变换的矩阵
- 1.10 线性模型 *

# 1.1 线性方程组

- 含有变量 $x_1, \ldots, x_n$ 的**线性方程（linear equation）**可写成如下形式：

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = b \tag{1}$$

其中，$b$ 为常数项，**系数（coefficients）** $a_1, \ldots, a_n$ 通常是预先给定的实数或复数。

# 1.1 线性方程组

- 含有变量 $x_1, \ldots, x_n$ 的**线性方程（linear equation）**可写成如下形式：

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = b \tag{1}$$

其中，$b$ 为常数项，**系数（coefficients）** $a_1, \ldots, a_n$ 通常是预先给定的实数或复数。

- 下列方程 $4x_1 - 5x_2 + 2 = x_1$ and $x_2 = 2\left(\sqrt{6} - x_1\right) + x_3$ 都是线性方程，因为经代数整理后可写成上述形式：

$$3x_1 - 5x_2 = -2 \quad \text{and} \quad 2x_1 + x_2 - x_3 = 2\sqrt{6}$$

# 1.1 线性方程组

- 含有变量 $x_1, \ldots, x_n$ 的**线性方程（linear equation）**可写成如下形式：

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = b \tag{1}$$

其中，$b$ 为常数项，**系数（coefficients）** $a_1, \ldots, a_n$ 通常是预先给定的实数或复数。

- 下列方程 $4x_1 - 5x_2 + 2 = x_1$ and $x_2 = 2\left(\sqrt{6} - x_1\right) + x_3$ 都是线性方程，因为经代数整理后可写成上述形式：

$$3x_1 - 5x_2 = -2 \quad \text{and} \quad 2x_1 + x_2 - x_3 = 2\sqrt{6}$$

- 下列方程 $4x_1 - 5x_2 = x_1 x_2$ and $x_2 = 2\sqrt{x_1} - 6$ 不是线性方程：第一个方程含有变量乘积 $x_1 x_2$，第二个方程含有 $\sqrt{x_1}$。

# 1.1 线性方程组

- A **linear system**（线性方程组）is a collection of linear equations of the same variables（相同变量）

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 1.5x_3 = 8 \\ x_1 - 4x_3 = -7 \end{cases} \tag{2}$$

# 1.1 线性方程组

- A **linear system**（线性方程组）is a collection of linear equations of the same variables（相同变量）

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 1.5x_3 = 8 \\ x_1 - 4x_3 = -7 \end{cases} \tag{2}$$

- 方程组的一个**解（solution）**是一个数列 $(s_1, s_2, \ldots, s_n)$；分别以 $s_1, \ldots, s_n$ 代入 $x_1, \ldots, x_n$ 后，方程组中每个方程都成立。

# 1.1 线性方程组

- A **linear system**（线性方程组）is a collection of linear equations of the same variables（相同变量）

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 1.5x_3 = 8 \\ x_1 - 4x_3 = -7 \end{cases} \tag{2}$$

- 方程组的一个**解（solution）**是一个数列 $(s_1, s_2, \ldots, s_n)$；分别以 $s_1, \ldots, s_n$ 代入 $x_1, \ldots, x_n$ 后，方程组中每个方程都成立。
- 所有可能解组成的集合称为该线性方程组的**解集（solution set）**。

# 1.1 线性方程组

- A **linear system**（线性方程组）is a collection of linear equations of the same variables（相同变量）

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 1.5x_3 = 8 \\ x_1 - 4x_3 = -7 \end{cases} \tag{2}$$

- 方程组的一个**解（solution）**是一个数列 $(s_1, s_2, \ldots, s_n)$；分别以 $s_1, \ldots, s_n$ 代入 $x_1, \ldots, x_n$ 后，方程组中每个方程都成立。
- 所有可能解组成的集合称为该线性方程组的**解集（solution set）**。
- 若两个线性方程组具有相同的解集，则称它们**等价（equivalent）**。

# 1.1 线性方程组

- 一个典型的线性方程组为 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 = -1 \\ -x_1 + 3x_2 = 3 \end{cases}$

- 一个典型的线性方程组为 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 = -1 \\ -x_1 + 3x_2 = 3 \end{cases}$

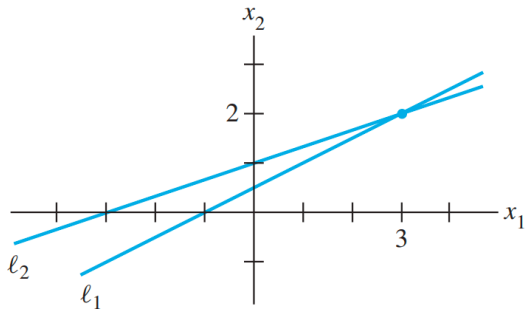



**FIGURE 1** Exactly one solution.

$$(a)\begin{cases} x_1 - 2x_2 &= -1 \\ -x_1 + 2x_2 &= 3 \end{cases}$$

$$(b)\begin{cases} x_1 - 2x_2 &= -1 \\ -x_1 + 2x_2 &= 1 \end{cases}$$

$$(a)\begin{cases} x_1 - 2x_2 = -1 \\ -x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases} \qquad (b)\begin{cases} x_1 - 2x_2 = -1 \\ -x_1 + 2x_2 = 1 \end{cases}$$

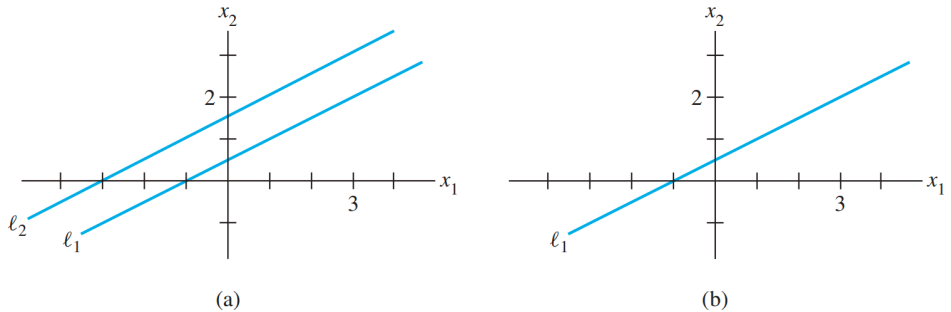



**FIGURE 2** (a) No solution. (b) Infinitely many solutions.

# 1.1 线性方程组：相容性

线性方程组的解有如下三种情况

1. **唯一解**（Exactly One Solution）：线性方程组有且仅有一个解。
2. **无解**（No Solution）：线性方程组没有任何解。
3. **无穷多解**（Infinitely Many Solutions）：线性方程组有无穷多个解。

- 若一个线性方程组至少有一个解，则称其为**相容的（consistent）**。
- And a linear system is **inconsistent** （不相容的）if it has no solutions（无解）.

# 1.1 线性方程组：矩阵表示

- 给定方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ 5x_1 - 5x_3 = 10 \end{cases}$. Rewritte it as $\begin{cases} 1 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 0 \\ 0 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 - 8 \cdot x_3 = 8 \\ 5 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 - 5 \cdot x_3 = 10 \end{cases}$

# 1.1 线性方程组：矩阵表示

- 给定方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ 5x_1 - 5x_3 = 10 \end{cases}$. Rewritte it as $\begin{cases} 1 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 0 \\ 0 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 - 8 \cdot x_3 = 8 \\ 5 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 - 5 \cdot x_3 = 10 \end{cases}$
- 将每个变量的系数按列对齐排列，得到 $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ 5 & 0 & -5 \end{bmatrix}$，称为该方程组的**系数矩阵 (coefficient matrix)**。

# 1.1 线性方程组：矩阵表示

- 给定方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ 5x_1 - 5x_3 = 10 \end{cases}$. Rewritte it as $\begin{cases} 1 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 0 \\ 0 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 - 8 \cdot x_3 = 8 \\ 5 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 - 5 \cdot x_3 = 10 \end{cases}$
- 将每个变量的系数按列对齐排列，得到 $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ 5 & 0 & -5 \end{bmatrix}$，称为该方程组的**系数矩阵 (coefficient matrix)**。
- 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 5 & 0 & -5 & 10 \end{bmatrix}$ 称为该方程组的**增广矩阵 (augmented matrix)**（此处为 $3 \times 4$ 矩阵）。

- $$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ 5x_1 - 5x_3 = 10 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 5 & 0 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

# 1.1 线性方程组的求解

- $$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ 5x_1 - 5x_3 = 10 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 5 & 0 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

- $$\begin{array}{r} -5 \cdot [\text{方程 } 1] \\ +\ [\text{方程 } 3] \\ \hline [\text{新方程 } 3] \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -5x_1 + 10x_2 \quad -5x_3 = 0 \\ 5x_1 + 0x_2 \quad -5x_3 = 10 \\ \hline 0x_1 + 10x_2 \quad -10x_3 = 10 \end{array}$$

# 1.1 线性方程组的求解

- $$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ 5x_1 - 5x_3 = 10 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 5 & 0 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

- $$\begin{array}{r} -5 \cdot [\text{方程 } 1] \\ +\ [\text{方程 } 3] \\ \hline [\text{新方程 } 3] \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -5x_1 + 10x_2 \quad -5x_3 = 0 \\ 5x_1 + 0x_2 \quad -5x_3 = 10 \\ \hline 0x_1 + 10x_2 \quad -10x_3 = 10 \end{array}$$

- $$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ 10x_2 - 10x_3 = 10 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 0 & 10 & -10 & 10 \end{bmatrix}$$

- $$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ \quad x_2 - 4x_3 = 4 \\ \quad\quad\quad x_3 = -1 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

- $$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ \quad x_2 - 4x_3 = 4 \\ \quad\quad\quad x_3 = -1 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

- $$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

- $$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - 4x_3 = 4 \\ x_3 = -1 \end{cases} \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

- $$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = -1 \end{cases} \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

- 基本思路：把方程组用一个更容易解的等价方程组代替。（用第 n 个方程中含 $x_n$ 的项消去其他方程中含 $x_n$ 的项）

**初等行变换（ELEMENTARY ROW OPERATIONS）**

1. **倍加变换（Replacement）：** 用某一行自身与另一行的倍数之和替换该行。
2. **对换变换（Interchange）：** 交换两行。
3. **倍乘变换（Scaling）：** 将某一行所有元素乘以同一个非零常数 $k$。

# 1.1 线性方程组的求解

- Two matrices （矩阵）are called row equivalent （行等价）if there is a sequence of elementary row operations （一系列初等行变换）that transforms one matrix into the other.
- It is important to note that row operations （行变换）are reversible （可逆的）.
- If two rows are interchanged （交换）, they can be returned to their original positions by another interchange （交换）.
- If the augmented matrices （增广矩阵）of two linear systems are row equivalent（行等价的）, then the two systems have the same solution set（解集）.

**线性方程组解的存在性与唯一性问题**

**线性方程组的两个基本问题 (TWO FUNDAMENTAL QUESTIONS ABOUT A LINEAR SYSTEM)**

1. 该方程组是否相容（consistent）？换言之，是否至少存在一个解（一个线性方程组是相容的，意味着其至少有一个解）？
2. 若解存在，它是否是唯一的？换言之，该解是否唯一 (当方程组有解的时候，那么这解是否是唯一解)?

- **例 2（EXAMPLE 2）** 判断下列方程组是否相容：

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ 5x_1 - 5x_3 = 10 \end{cases}$$

- **例 2（EXAMPLE 2）** 判断下列方程组是否相容：

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ 5x_1 - 5x_3 = 10 \end{cases}$$

- **解（SOLUTION）** 这是例 1 中的方程组。假设已进行必要的行变换，将其化为三角形式（triangular form）：

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - 4x_3 = 4 \\ x_3 = -1 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

- **例 3（EXAMPLE 3）** 判断下列方程组是否相容：

$$\begin{cases} x_2 - 4x_3 = 8 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ 4x_1 - 8x_2 + 12x_3 = 1 \end{cases}$$

- **例 3（EXAMPLE 3）** 判断下列方程组是否相容：

$$\begin{cases} x_2 - 4x_3 = 8 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ 4x_1 - 8x_2 + 12x_3 = 1 \end{cases}$$

- **解（SOLUTION）** 该方程组的增广矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 4 & -8 & 12 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{r1}\longleftrightarrow\text{r2}} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 4 & -8 & 12 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r3+(-2)r1} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & -2 & 8 & -1 \end{bmatrix}$$

- **例 3（EXAMPLE 3）** 判断下列方程组是否相容：

$$\begin{cases} x_2 - 4x_3 = 8 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ 4x_1 - 8x_2 + 12x_3 = 1 \end{cases}$$

- **解（SOLUTION）** 该方程组的增广矩阵为

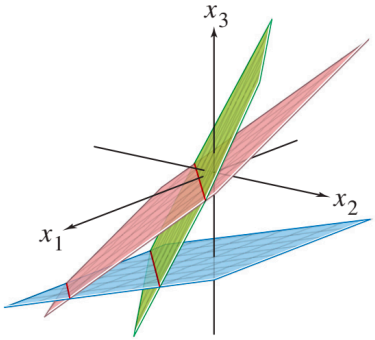
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 4 & -8 & 12 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{r1}\longleftrightarrow\text{r2}} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 4 & -8 & 12 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r3+(-2)r1} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & -2 & 8 & -1 \end{bmatrix}$$

-

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - 4x_3 = 8 \\ 0 = 15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 - 4x_3 = 8 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ 4x_1 - 8x_2 + 12x_3 = 1 \end{cases}$$




The system is inconsistent because there is no point that lies on all three planes.

# 课堂练习 1：初等行变换

请用文字说明：为求解下列方程组，下一步应进行什么初等行变换？（第 (a) 问答案不唯一。）

**(a)**

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 8x_4 = 12 \\ x_2 - 7x_3 + 2x_4 = -4 \\ 5x_3 - x_4 = 7 \\ x_3 + 3x_4 = -5 \end{cases}$$

**(b)**

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_2 + 8x_3 = -4 \\ 2x_3 = 3 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

# 课堂练习 1：初等行变换

请用文字说明：为求解下列方程组，下一步应进行什么初等行变换？（第 (a) 问答案不唯一。）

**(a)**

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 8x_4 = 12 \\ x_2 - 7x_3 + 2x_4 = -4 \\ 5x_3 - x_4 = 7 \\ x_3 + 3x_4 = -5 \end{cases}$$

**(b)**

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_2 + 8x_3 = -4 \\ 2x_3 = 3 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

**解答**

(a) 为避免分数，可先交换第 3、4 个方程；或将第 3 个方程乘以 1/5；或用“第 4 个方程加上第 3 个方程的 $-1/5$ 倍”替换第 4 个方程。此时不应立即用第 2 个方程中的 $x_2$ 消去第 1 个方程中的 $4x_2$。
(b) 方程组已为三角形式。先用第 4 个方程消去第 1 个方程中的 $x_4$：$R_1 \leftarrow R_1 + 2R_4$。随后将第 3 个方程乘以 1/2，再用它消去上方的 $x_3$ 项。

# 课堂练习 2：判断相容性

线性方程组的增广矩阵经过行变换后化为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 2 & -6 \\ 0 & 4 & -7 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{array}\right].$$

判断该方程组是否**相容（consistent）**。

# 课堂练习 2：判断相容性

线性方程组的增广矩阵经过行变换后化为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 2 & -6 \\ 0 & 4 & -7 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{array}\right].$$

判断该方程组是否**相容（consistent）**。

**解答**

由第三个方程得 $x_3 = 0$；这是一条允许的约束，并未出现 $0 = b\ (b \neq 0)$ 的矛盾方程。因此方程组**相容**。继续回代可得唯一解：

$$x_3 = 0, \qquad x_2 = \frac{1}{2}, \qquad x_1 = -\frac{17}{2}.$$

# 课堂练习 3：检验一个候选解

判断 $(3, 4, -2)$ 是否为下列方程组的解：

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 + 2x_3 = 7 \\ -2x_1 + 6x_2 + 9x_3 = 0 \\ -7x_1 + 5x_2 - 3x_3 = -7. \end{cases}$$

# 课堂练习 3：检验一个候选解

判断 $(3, 4, -2)$ 是否为下列方程组的解：

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 + 2x_3 = 7 \\ -2x_1 + 6x_2 + 9x_3 = 0 \\ -7x_1 + 5x_2 - 3x_3 = -7. \end{cases}$$

**解答**

代入 $x_1 = 3,\ x_2 = 4,\ x_3 = -2$，逐个检验：

$$\begin{aligned} 5(3) - 4 + 2(-2) &= 7, \\ -2(3) + 6(4) + 9(-2) &= 0, \\ -7(3) + 5(4) - 3(-2) &= 5 \neq -7. \end{aligned}$$

前两个方程成立，但第三个方程不成立。因此 $(3, 4, -2)$ **不是**该方程组的解。

# 课堂练习 4：含参数方程组的相容性

对于哪些 $h, k$ 的取值，下列方程组是**相容的（consistent）**？

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = h \\ -6x_1 + 3x_2 = k. \end{cases}$$

# 课堂练习 4：含参数方程组的相容性

对于哪些 $h, k$ 的取值，下列方程组是**相容的（consistent）**？

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = h \\ -6x_1 + 3x_2 = k. \end{cases}$$

## 解答

用“第 2 个方程加上第 1 个方程的 3 倍”替换第 2 个方程，即 $R_2 \leftarrow R_2 + 3R_1$，得到

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = h \\ 0 = k + 3h. \end{cases}$$

若 $k + 3h \neq 0$，则出现矛盾方程 $0 = k + 3h$，方程组无解；若 $k + 3h = 0$，则方程组相容。因此，方程组相容的充要条件为

$$\boxed{k + 3h = 0} \quad （等价地，$k = -3h$）。$$

# 课后作业

**1.1 节课后习题 1、9、12**

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

# 回顾

- 1.1 Systems of Linear Equations (线性方程组)
  (1) 初等行变换
  (2) 增广矩阵
  (3) 方程组解的情况

# 1.2 行化简与阶梯形矩阵

本节我们将 1.1 节的方法进一步简化，变成行化简法，它可用来解任意线性方程组。这种算法可以用于任意矩阵，不管它是否为某一方程组的增广矩阵。

# 1.2 行化简与阶梯形矩阵：阶梯形

**Definition:** A rectangular (长方形) matrix is in **echelon form（阶梯形）** (or **row echelon form（行阶梯形）**) if it has the following three properties:

1. 所有非零行均位于所有零行的上方。
2. Each leading entry （先导元素）of a row is in a column to the right of the leading entry of the row above it（每一行的先导元素所在的列位于前一先导元素的右边）.
3. 先导元素所在列中位于该元素下方的所有元素均为零。

$$\begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & \blacksquare & * & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \blacksquare & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \blacksquare & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \blacksquare \end{bmatrix}$$

# 1.2 行化简与阶梯形矩阵：阶梯形

If a matrix in echelon form satisfies （满足）the following additional conditions（额外条件）, then it is in **reduced echelon form （简化阶梯形）** (or **reduced row echelon form**):

1. 每个非零行的先导元素均为 1。
2. 每个先导元素 1 是其所在列唯一的非零元素。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & * & * \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & * & 0 & 0 & 0 & * & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & * & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & * & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{bmatrix}$$

**例 1（EXAMPLE 1）**下列矩阵均为阶梯形矩阵。

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 & 9 \\ 0 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

The following matrices are in reduced echelon form（简化阶梯形） because the leading entries are 1’ s, and there are 0’ s below *and above* each leading 1（每个先导元素 1 的上、下各元素都是 0）.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**定理 1（THEOREM 1）**

**简化阶梯形的唯一性（Uniqueness of the Reduced Echelon Form）**
每个矩阵均行等价于唯一的简化阶梯形矩阵。

- If a matrix $A$ is row equivalent to an echelon matrix $U$, we call $U$ **an echelon form** (or row echelon form) of $A$; (若矩阵 $A$ 行等价于阶梯形矩阵 $U$，则称 $U$ 为 $A$ 的阶梯形（或行阶梯形))
- 若 $U$ 是简化阶梯形矩阵，则称 $U$ 为 $A$ 的**简化阶梯形（the reduced echelon form of)**。

**定义（DEFINITION）：主元位置（Pivot Positions）**

A **pivot position** in a matrix $\boldsymbol{A}$ is a location in $\boldsymbol{A}$ that corresponds to a leading 1 in the reduced echelon form of $\boldsymbol{A}$ . A **pivot column** is a column of $\boldsymbol{A}$ that contains a pivot position.（矩阵中的主元位置是 $\boldsymbol{A}$ 中对应于它的简化阶梯形中先导元素 1 的位置。主元列是 $\boldsymbol{A}$ 的含有主元位置的列）

**EXAMPLE 2** Row reduce matrix $A$ below to echelon form, and locate the pivot columns of $A$.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \\ -1 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \end{bmatrix}$$

**EXAMPLE 2** Row reduce matrix $A$ below to echelon form, and locate the pivot columns of $A$.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \\ -1 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \end{bmatrix}$$

- 第 1 步：从最左侧的非零列开始，将该列最上方的位置作为主元位置。
- 第 2 步：在主元列中选取一个非零元素作为主元。必要时交换两行，使该元素移至主元位置。
- 第 3 步：使用倍加变换，将主元下方的所有元素化为零。
- 第 4 步：对剩余子矩阵重复第 1–3 步，直至没有更多非零行需要处理。
- 第 5 步：从最右侧主元开始，向上、向左依次将每个主元上方的元素化为零；若主元不为 1，则用倍乘变换将其化为 1。

第一行与第四行对换，避免分数运算：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ -1 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

第一行倍数加到其他各行，使主元 1 下面的各元素变成 0：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ 0 & 2 & 4 & -6 & -6 \\ 0 & 5 & 10 & -15 & -15 \\ 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

第二行的-5/2 倍加到第三行，3/2 倍加到第四行：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ 0 & 2 & 4 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

对换第三和第四行，可在第四列产生先导元素：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ 0 & 2 & 4 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

此矩阵已是阶梯形，第一、二、四列是主元列。

**例 3（EXAMPLE 3）** 用初等行变换把下列矩阵先化为阶梯形，再化成简化阶梯形：

$$\begin{bmatrix} 0 & -3 & -6 & 6 & 4 & 5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{bmatrix}$$

对换第一行和第三行（也可对换第一行和第二行）：

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & 6 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

第一行的-1 倍加到第二行：

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & 6 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

把第一行的-3/2 倍加到第三行：

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

行 2+（-2）乘以行 3，行 1+（-6）乘以行 3：

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 0 & -9 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 0 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

行 2 乘以 1/2：

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

第二行的 9 倍加到第一行：

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -6 & 9 & 0 & -72 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

第一行除以主元 3：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

这就是原矩阵的简化阶梯形。

将行化简算法应用于线性方程组的增广矩阵，可直接得到该方程组解集的显式表示。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{aligned} x_1 - 5x_3 &= 1 \\ x_2 + x_3 &= 4 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

将行化简算法应用于线性方程组的增广矩阵，可直接得到该方程组解集的显式表示。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{array}{c} x_1 - 5x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 = 4 \\ 0 = 0 \end{array}$$

- 矩阵主元列对应的变量 $x_1$、$x_2$ 称为**基本变量（basic variables）**；$x_3$ 称为**自由变量（free variable）**。

$$\begin{cases} x_1 = 1 + 5x_3 \\ x_2 = 4 - x_3 \\ x_3 = x_3 (x_3 \text{ is free}) \end{cases}$$

将行化简算法应用于线性方程组的增广矩阵，可直接得到该方程组解集的显式表示。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{array}{c} x_1 - 5x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 = 4 \\ 0 = 0 \end{array}$$

- 矩阵主元列对应的变量 $x_1$、$x_2$ 称为**基本变量（basic variables）**；$x_3$ 称为**自由变量（free variable）**。

$$\begin{cases} x_1 = 1 + 5x_3 \\ x_2 = 4 - x_3 \\ x_3 = x_3 (x_3 \text{ is free}) \end{cases}$$

- “$x_3$ 为自由变量”表示可以任意选取 $x_3$ 的值。选定后，上述公式便确定 $x_1$ 和 $x_2$ 的值。$x_3$ 的每一种不同取值都对应方程组的一个不同解，且方程组的每个解都由 $x_3$ 的某个取值确定。

- **例 4（EXAMPLE 4）** 求增广矩阵已化为下列形式的线性方程组的通解（general solution）：

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -5 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & -8 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

- **例 4（EXAMPLE 4）** 求增广矩阵已化为下列形式的线性方程组的通解（general solution）：

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -5 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & -8 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

- **解（SOLUTION）**

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -5 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & -8 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -5 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 2 & -8 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -5 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

- 增广矩阵有六列，因此该方程组有五个变量。对应方程组为

$$
\begin{aligned}
x_1 + 6x_2 + 3x_4 &= 0 \\
x_3 - 4x_4 &= 5 \\
x_5 &= 7
\end{aligned}
$$

- 增广矩阵有六列，因此该方程组有五个变量。对应方程组为

$$\begin{aligned} x_1 + 6x_2 + 3x_4 &= 0 \\ x_3 - 4x_4 &= 5 \\ x_5 &= 7 \end{aligned}$$

- 该矩阵的主元列为第 1、3、5 列，因此基本变量为 $x_1$、$x_3$、$x_5$；其余变量 $x_2$、$x_4$ 必为自由变量。

$$\begin{cases} x_1 = -6x_2 - 3x_4 \\ x_2 \text{ is free} \\ x_3 = 5 + 4x_4 \\ x_4 \text{ is free} \\ x_5 = 7 \end{cases} \tag{7}$$

定理 2（THEOREM 2）

**存在性与唯一性定理（Existence and Uniqueness Theorem）**
线性方程组相容的充要条件是增广矩阵的最右列不是主元列，也就是说，增广矩阵的阶梯形没有形如：

$$[0 \quad \cdots \quad 0 \quad b] \quad , b \text{ 不等于 } 0$$

如果线性方程组相容，则它的解集有两种情况：(i) 没有自由变量时，有唯一解；(ii) 若至少有一个自由变量，则有无穷多解。

# 例 5：解的存在性与唯一性

**题目（EXAMPLE 5）** 判断下列方程组的解是否存在，以及解是否唯一：

$$\begin{cases} 3x_2 - 6x_3 + 6x_4 + 4x_5 = -5 \\ 3x_1 - 7x_2 + 8x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 9 \\ 3x_1 - 9x_2 + 12x_3 - 9x_4 + 6x_5 = 15. \end{cases}$$

# 例 5：解的存在性与唯一性

## 解答（SOLUTION）

将该方程组的增广矩阵行化简，可得阶梯形矩阵

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right].$$

主元列为第 $1, 2, 5$ 列，故**基本变量（basic variables）**为 $x_1, x_2, x_5$；**自由变量（free variables）**为 $x_3, x_4$。矩阵中不存在形如 $[0 \ \cdots \ 0 \mid b]$（$b \neq 0$）的行，所以方程组**有解**。

又因存在自由变量 $x_3, x_4$，解不唯一；每一组不同的 $(x_3, x_4)$ 取值都对应一个不同的解。因此，该方程组有**无穷多解**。

**利用行化简求解线性方程组（USING ROW REDUCTION TO SOLVE A LINEAR SYSTEM）**

1. 写出该方程组的增广矩阵形式。
2. 利用行简化算法把增广矩阵化为阶梯形，并判断方程组是否相容。若不存在解则停止计算；否则继续下一步。
3. 继续行化简算法得到它的简化阶梯形。
4. 写出与第三步所得矩阵对应的方程组。
5. 把第四步所得的每个非零方程改写为用任意自由变量表示其基本变量的形式。

# 课堂练习 1：求通解

求增广矩阵为下式的线性方程组的通解（general solution）：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right].$$

# 课堂练习 1：求通解

求增广矩阵为下式的线性方程组的通解（general solution）：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right].$$

## 解答

继续化为简化阶梯形：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -8 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right].$$

对应方程组为 $x_1 - 8x_3 = -3,\ x_2 - x_3 = -1$。其中 $x_1, x_2$ 是**基本变量（basic variables）**，$x_3$ 是**自由变量（free variable）**，故通解为

$$\begin{cases} x_1 = -3 + 8x_3, \\ x_2 = -1 + x_3, \\ x_3 \text{为自由变量}. \end{cases}$$

# 课堂练习 2：求解或判断无解

求下列线性方程组的通解；若无解，请说明原因：

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ -2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - 5x_4 = 3 \\ 3x_1 - 6x_2 - 6x_3 + 8x_4 = 2. \end{cases}$$

# 课堂练习 2：求解或判断无解

求下列线性方程组的通解；若无解，请说明原因：

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ -2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - 5x_4 = 3 \\ 3x_1 - 6x_2 - 6x_3 + 8x_4 = 2. \end{cases}$$

## 解答

对增广矩阵进行行化简：

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 3 & 0 \\ -2 & 4 & 5 & -5 & 3 \\ 3 & -6 & -6 & 8 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right].$$

最后一行对应方程 $0 = 5$，故增广矩阵最右列是主元列，方程组**不相容（inconsistent）**，因而**无解**。即使存在自由变量，也不能改变该结论。

# 课堂练习 3：由主元个数判断解的情况

设某线性方程组的系数矩阵为 $4 \times 7$ 矩阵，且该系数矩阵有 4 个主元。问：

1. 方程组是否**相容（consistent）**？
2. 若相容，方程组有多少个解？

# 课堂练习 3：由主元个数判断解的情况

设某线性方程组的系数矩阵为 $4 \times 7$ 矩阵，且该系数矩阵有 4 个主元。问：

1. 方程组是否**相容（consistent）**？
2. 若相容，方程组有多少个解？

## 解答

系数矩阵有 4 行且有 4 个主元，说明每一行都有主元。因此，对任意常数列构成的增广矩阵行化简后，不可能出现

$$[0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \mid b], \qquad b \neq 0.$$

故该方程组必然**相容**。

系数矩阵有 7 列，即有 7 个未知量；其中仅有 4 个主元变量，故有 $7 - 4 = 3$ 个**自由变量（free variables）**。因此，方程组有**无穷多解**。

# 课后作业

**1.2 节课后习题 10、14**

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

# 回顾

- 1.2 行化简与阶梯形矩阵
  (1) 阶梯形的定义
  (2) 简化阶梯形的定义
  (3) 主元、主元位置
  (4) 行化简法
  (5) 线性方程组的解
  (6) 基本变量、自由变量
  (7) 解的存在性与唯一性

# 1.3 向量方程

- $\mathbb{R}^2$ 中的向量
- $\mathbb{R}^2$ 的几何表示
- $\mathbb{R}^3$ 中的向量
- 向量方程可用于表示几何关系，例如空间中的直线和平面。

# 1.3.1 $\mathbb{R}^2$ 中的向量

- 仅含一列的矩阵称为**列向量（column vector）**，或简称为**向量（vector）**。

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} .2 \\ .3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$$

  $w_1$ 和 $w_2$ 是任意实数。所有含有两个元素的向量组成的集合记为 $\mathbb{R}^2$；$\mathbb{R}$ 表示向量的元素为实数。

- $\mathbb{R}^2$ 中的两个向量**相等（equal）**，当且仅当它们对应位置的元素相等。

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

  不相等（*not equal*），因为 $\mathbb{R}^2$ 中的向量是实数构成的有序对（*ordered pairs*）。

# 1.3.1 $\mathbb{R}^2$ 中的向量

- （加法）给定 $\mathbb{R}^2$ 中的两个向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$，它们的**和（sum）** $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ 是将 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的对应元素分别相加得到的向量。

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 \\ -2+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- （数乘）给定向量 $\mathbf{u}$ 和实数 $c$，$\mathbf{u}$ 的**标量倍（scalar multiple）** $c\mathbf{u}$ 是将 $\mathbf{u}$ 的每个元素都乘以 $c$ 得到的向量。

$$\text{若} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{且} \quad c = 5, \quad \text{则} \quad c\mathbf{u} = 5 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$c\mathbf{u}$ 中的数 $c$ 称为**标量（scalar）**；它采用非粗体书写，以区别于粗体向量 $\mathbf{u}$。

# 1.3.1 $\mathbb{R}^2$ 中的向量

- **例 1（Example 1）** 给定 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}$, 求 $4\mathbf{u}$，$(-3)\mathbf{v}$ 以及 $4\mathbf{u}+(-3)\mathbf{v}$.
- $4\mathbf{u}=\begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix}$, $(-3)\mathbf{v}=\begin{bmatrix} -6 \\ 15 \end{bmatrix}$
- $4\mathbf{u}+(-3)\mathbf{v}=\begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} -6 \\ 15 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -2 \\ 7 \end{bmatrix}$

有时候，为了方便，把列向量 $= \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ 写成 $(3, -1)$ 的形式。这时，用圆括号表示向量，并在两个元素之间加上逗号，以便区分向量 $(3, -1)$ 与 $1 \times 2$ 行矩阵 [3 -1]。因此，$\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \neq [3 - 1]$，因为这两个矩阵维数不同，尽管具有相同的元素。

# 1.3.1 $\mathbb{R}^2$ 中的向量

考虑平面上的直角坐标系，我们可以把几何点 $(a, b)$ 与列向量 $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ 等同，我们可以把 $\mathbb{R}^2$ 看作平面上所有点的集合。

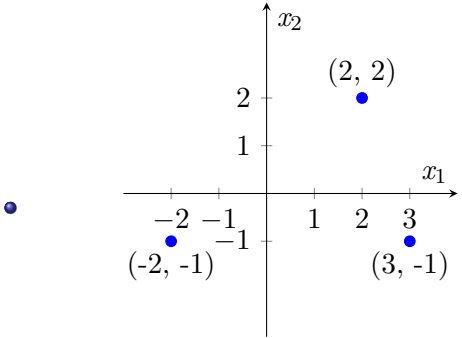



Figure: 用点表示向量.

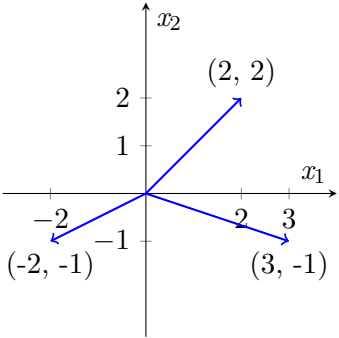
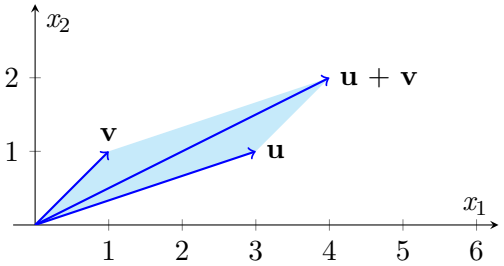



Figure: 用箭头表示向量.

**向量加法的平行四边形法则**

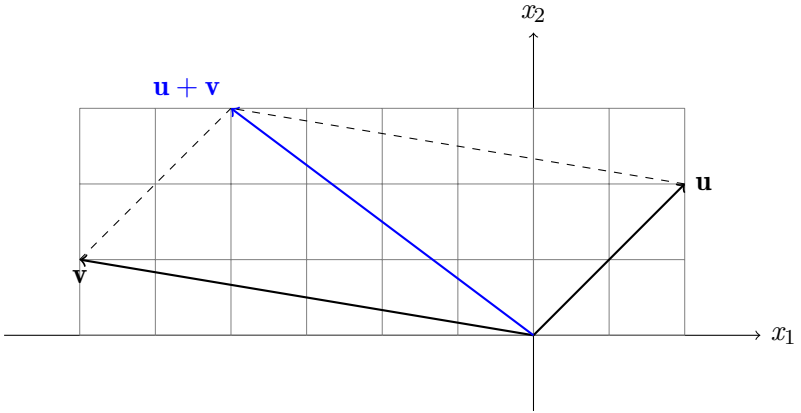
若 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 是平面 $\mathbb{R}^2$ 中的向量，则可利用平行四边形法则计算 $\mathbf{u}+\mathbf{v}$：它对应于以 $\mathbf{u}$、$\mathbf{0}$、$\mathbf{v}$ 为三个顶点的平行四边形的第四个顶点。



# 1.3.2 $\mathbb{R}^2$ 的几何表示

- **例 2（Example 2）** 向量 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$、$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$ 的几何表示如下。

- **例 2（Example 2）** 向量 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$、$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$ 的几何表示如下。

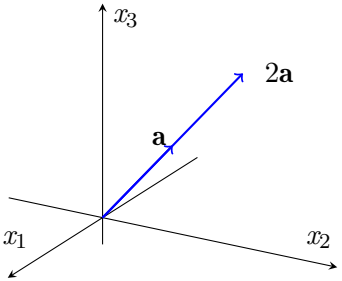


# 1.3.3 $\mathbb{R}^3$ 中的向量

- 向量 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 与 $2\mathbf{a}$ 的几何表示如下。

# 1.3.3 $\mathbb{R}^3$ 中的向量

- 向量 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 与 $2\mathbf{a}$ 的几何表示如下。



# 1.3.4 $\mathbb{R}^n$ 中的向量

- If $n$ is a positive integer (正整数), $\mathbb{R}^n$ (read "r-n") 表示所有 n 个实数数列（或有序 n 元组）的集合, 通常写成 $n \times 1$ 列矩阵的形式：

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}.$$

# 1.3.4 $\mathbb{R}^n$ 中的向量

- If $n$ is a positive integer (正整数), $\mathbb{R}^n$ (read "r-n") 表示所有 n 个实数数列（或有序 n 元组）的集合, 通常写成 $n \times 1$ 列矩阵的形式：

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}.$$

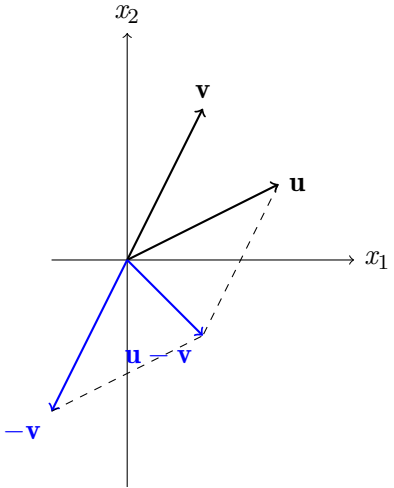
- 所有元素均为零的向量称为零向量（*zero vector*），记作 $\mathbf{0}$。

# 1.3.4 $\mathbb{R}^n$ 中的向量

- If $n$ is a positive integer (正整数), $\mathbb{R}^n$ (read "r-n") 表示所有 n 个实数数列（或有序 n 元组）的集合, 通常写成 $n \times 1$ 列矩阵的形式：

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}.$$

- 所有元素均为零的向量称为零向量（*zero vector*），记作 $\mathbf{0}$。
- $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 不相等（不同维度的零向量不同）。




向量减法。

**$\mathbb{R}^n$ 的代数性质（Algebraic Properties）**

对任意 $\mathbb{R}^n$ 中的 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 及任意标量 $c, d$:

(i) $\mathbf{u}+\mathbf{v}=\mathbf{v}+\mathbf{u}$

(ii) $(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w}=\mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$

(iii) $\mathbf{u}+\mathbf{0}=\mathbf{0}+\mathbf{u}=\mathbf{u}$

(iv) $\mathbf{u}+(-\mathbf{u})=-\mathbf{u}+\mathbf{u}=\mathbf{0}$,
其中，$-\mathbf{u}$ 表示 $(-1)\mathbf{u}$

(*v*) $\mathrm{c(u+v)=cu+cv}$

(*vi*) $\mathrm{(c+d)u=cu+du}$

(*vii*) $\mathrm{c(du)=(cd)u}$

(*viii*) $\mathrm{1u=u}$

# 1.3.5 线性组合

- 给定 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p$ 以及标量 $c_1, c_2, \ldots, c_p$，定义向量 $\mathbf{y}$ 为

$$\mathbf{y} = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p$$

  称 $\mathbf{y}$ 为 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 的**线性组合（linear combination）**，其中 $c_1, \ldots, c_p$ 称为权重（*weights*）。
- 线性组合中的权重可以是任意实数，包括零。
- 向量 $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 的一些线性组合为

$$\sqrt{3}\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \quad \frac{1}{2}\mathbf{v}_1 \left(= \frac{1}{2}\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2\right), \quad \text{且} \quad \mathbf{0}\,(= 0 \cdot \mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2)$$

# 1.3.5 线性组合

- 图 8 标出了 $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的若干线性组合。

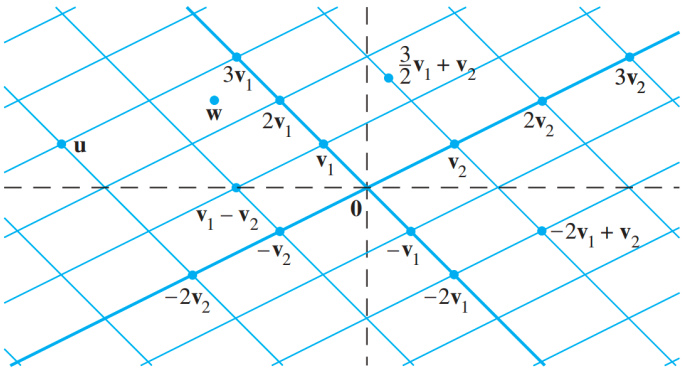



**FIGURE 8** Linear combinations of $\mathbf{v}_1$ and $\mathbf{v}_2$.

# 1.3.5 线性组合

- **例 5（Example 5）** 设 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}$，$\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$，$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$。判断 $\mathbf{b}$ 能否表示为 $\mathbf{a}_1$ 和 $\mathbf{a}_2$ 的线性组合。

# 1.3.5 线性组合

- **例 5（Example 5）** 设 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}$，$\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$，$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$。判断 $\mathbf{b}$ 能否表示为 $\mathbf{a}_1$ 和 $\mathbf{a}_2$ 的线性组合。
- 即，判断是否存在权重 $x_1, x_2$，使得

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b} \tag{1}$$

若向量方程（1）有解，求出该解。

# 1.3.5 线性组合

- **例 5（Example 5）** 设 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}$，$\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$，$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$。判断 $\mathbf{b}$ 能否表示为 $\mathbf{a}_1$ 和 $\mathbf{a}_2$ 的线性组合。
- 即，判断是否存在权重 $x_1, x_2$，使得

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b} \tag{1}$$

若向量方程（1）有解，求出该解。

- **解（Solution）** 利用数乘与向量加法的定义，将该向量方程改写为

$$x_1 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{a}_1} + x_2 \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}}_{\mathbf{a}_2} = \underbrace{\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

- **解（Solution）**利用数乘与向量加法的定义，将该向量方程改写为

$$x_1\begin{bmatrix}1\\-2\\-5\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}2\\5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}x_1\\-2x_1\\-5x_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2x_2\\5x_2\\6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$$

- **解（Solution）**利用数乘与向量加法的定义，将该向量方程改写为

$$x_1\begin{bmatrix}1\\-2\\-5\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}2\\5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}x_1\\-2x_1\\-5x_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2x_2\\5x_2\\6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$$

- 即，

$$\begin{bmatrix}x_1+2x_2\\-2x_1+5x_2\\-5x_1+6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}\tag{2}$$

- **解（Solution）**利用数乘与向量加法的定义，将该向量方程改写为

$$x_1\begin{bmatrix}1\\-2\\-5\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}2\\5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}x_1\\-2x_1\\-5x_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2x_2\\5x_2\\6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$$

- 即，

$$\begin{bmatrix}x_1+2x_2\\-2x_1+5x_2\\-5x_1+6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}\tag{2}$$

- $$\begin{bmatrix}1&2&7\\-2&5&4\\-5&6&-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&7\\0&9&18\\0&16&32\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&7\\0&1&2\\0&16&32\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&3\\0&1&2\\0&0&0\end{bmatrix}$$

- **解（Solution）**利用数乘与向量加法的定义，将该向量方程改写为

$$x_1\begin{bmatrix}1\\-2\\-5\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}2\\5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}x_1\\-2x_1\\-5x_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2x_2\\5x_2\\6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$$

- 即，

$$\begin{bmatrix}x_1+2x_2\\-2x_1+5x_2\\-5x_1+6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}\tag{2}$$

- $$\begin{bmatrix}1&2&7\\-2&5&4\\-5&6&-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&7\\0&9&18\\0&16&32\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&7\\0&1&2\\0&16&32\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&3\\0&1&2\\0&0&0\end{bmatrix}$$

- $\begin{bmatrix}\mathbf{a}_1&\mathbf{a}_2&\mathbf{b}\end{bmatrix}$

# 1.3.5 线性组合

- 向量方程

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

与增广矩阵为下式的线性方程组具有相同的解集：

$$[\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n \quad \mathbf{b}] \tag{4}$$

- 特别地，当且仅当矩阵（4）所对应的线性方程组有解时，$\mathbf{b}$ 才能表示为 $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ 的线性组合。
线性代数的一个主要思想是研究可以表示为某一固定向量集合 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_p\}$ 的线性组合的所有向量。

# 1.3.6 张成（Spanned）与生成（Generated）

**定义**

- 若 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，则由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 的所有线性组合构成的集合记为 $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$，称为由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 所生成（或张成）的 $\mathbb{R}^n$ 的子集。
- 换言之，$\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ 是所有形如 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p$ 的向量的集合，其中 $c_1, \ldots, c_p$ 为标量。

# 1.3.6 张成（Spanned）与生成（Generated）

**定义**

- 若 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，则由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 的所有线性组合构成的集合记为 Span $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$，称为由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 所生成（或张成）的 $\mathbb{R}^n$ 的子集。
- 换言之，Span $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ 是所有形如 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p$ 的向量的集合，其中 $c_1, \ldots, c_p$ 为标量。

- 要判断向量 $\mathbf{b}$ 是否在 Span $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ 中，就是判断向量方程

$$x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \cdots + x_p\mathbf{v}_p = \mathbf{b}$$

是否有解。

# 1.3.6 张成（Spanned）与生成（Generated）

**定义**

- 若 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，则由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 的所有线性组合构成的集合记为 Span $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$，称为由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 所生成（或张成）的 $\mathbb{R}^n$ 的子集。
- 换言之，Span $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ 是所有形如 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p$ 的向量的集合，其中 $c_1, \ldots, c_p$ 为标量。

- 要判断向量 $\mathbf{b}$ 是否在 Span $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ 中，就是判断向量方程

$$x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \cdots + x_p\mathbf{v}_p = \mathbf{b}$$

是否有解。

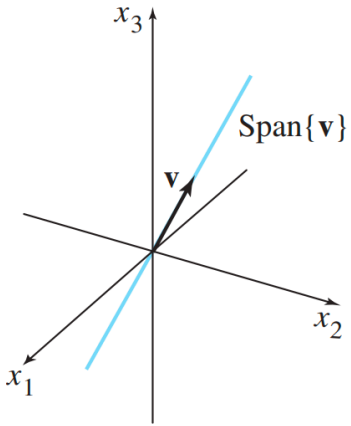
- 注意，Span $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ 包含 $\mathbf{v}_1$ 的所有倍数，因为 $c\mathbf{v}_1 = c\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \cdots + 0\mathbf{v}_p$。特别地，零向量一定在 Span $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ 中。

# 1.3.7 Span$\{\mathbf{v}\}$ 与 Span$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ 的几何描述

- 设 $\mathbf{v}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个非零向量，则 Span $\mathbf{v}$ 是 $\mathbf{v}$ 的所有标量倍数构成的集合，也就是 $\mathbb{R}^3$ 中穿过 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{0}$ 的直线上的所有点的集合。

# 1.3.7 Span{v} 与 Span{u, v} 的几何描述

- 设 $\mathbf{v}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个非零向量，则 Span $\mathbf{v}$ 是 $\mathbf{v}$ 的所有标量倍数构成的集合，也就是 $\mathbb{R}^3$ 中穿过 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{0}$ 的直线上的所有点的集合。

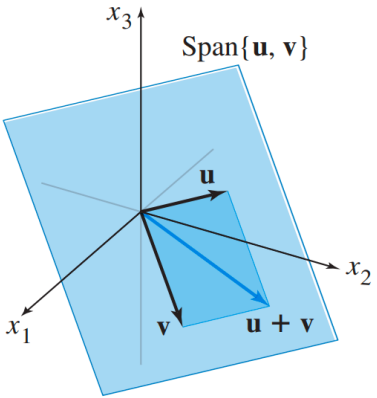


# 1.3.7 Span{v} 与 Span{u, v} 的几何描述

- 如果 **u** 和 **v** 是 $\mathbb{R}^3$ 中的非零向量，且 **v** 不是 **u** 的标量倍数，则 Span **u**, **v** 是 $\mathbb{R}^3$ 中包含 **u**、**v** 和 **0** 的平面。特别地，Span $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ 包含 $\mathbb{R}^3$ 中穿过 **u** 和 **0** 的直线，以及穿过 **v** 和 **0** 的直线。

# 1.3.7 Span{v} 与 Span{u, v} 的几何描述

- 如果 **u** 和 **v** 是 $\mathbb{R}^3$ 中的非零向量，且 **v** 不是 **u** 的标量倍数，则 Span **u**, **v** 是 $\mathbb{R}^3$ 中包含 **u**、**v** 和 **0** 的平面。特别地，Span {**u**, **v**} 包含 $\mathbb{R}^3$ 中穿过 **u** 和 **0** 的直线，以及穿过 **v** 和 **0** 的直线。



# 1.3.7 Span{v} 与 Span{u, v} 的几何描述

- **例 6（Example 6）** 设 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$，$\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -13 \\ -3 \end{bmatrix}$，$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$。则 Span $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ 是 $\mathrm{R}^3$ 中通过原点的一个平面，问 $\mathbf{b}$ 是否在该平面内?

# 1.3.7 Span{v} 与 Span{u, v} 的几何描述

- **例 6（Example 6）** 设 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$，$\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -13 \\ -3 \end{bmatrix}$，$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$。则 Span $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ 是 $\mathrm{R}^3$ 中通过原点的一个平面，问 $\mathbf{b}$ 是否在该平面内?
- 确定方程

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$$

是否有解?

# 1.3.7 Span{v} 与 Span{u, v} 的几何描述

- **例 6（Example 6）** 设 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$，$\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -13 \\ -3 \end{bmatrix}$，$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$。则 Span $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ 是 $\mathrm{R}^3$ 中通过原点的一个平面，问 $\mathbf{b}$ 是否在该平面内?
- 确定方程

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$$

是否有解?

- 把增广矩阵 $[\mathbf{a}_1\ \mathbf{a}_2\ \mathbf{b}]$ 进行行化简:
- $\begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ -2 & -13 & 8 \\ 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -18 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ 第三个方程 $0 = -2$ 说明方程组无解，因此 $\mathbf{b}$ 不属于 Span $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$。

# 课堂练习 1：证明向量加法的交换律

**题目** 证明：对任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$，有

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}.$$

# 课堂练习 1：证明向量加法的交换律

**题目** 证明：对任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$，有

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}.$$

## 解答

设

$$\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n), \qquad \mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_n).$$

根据向量加法的定义，以及实数加法的交换律，

$$\begin{aligned} \mathbf{u} + \mathbf{v} &= (u_1 + v_1, \ldots, u_n + v_n) \\ &= (v_1 + u_1, \ldots, v_n + u_n) \\ &= \mathbf{v} + \mathbf{u}. \end{aligned}$$

因此，$\mathbb{R}^n$ 中的向量加法满足**交换律（commutativity）**。

# 课堂练习 2：判断向量是否属于张成空间

**题目** 当 $h$ 取何值时，$\mathbf{y} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$?

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ h \end{bmatrix}.$$

# 课堂练习 2：判断向量是否属于张成空间

**题目** 当 $h$ 取何值时，$\mathbf{y} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$？

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ h \end{bmatrix}.$$

## 解答

对应增广矩阵行化简为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & -3 & -4 \\ -1 & -4 & 1 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & h \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & h-8 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & h-5 \end{array}\right].$$

方程组相容当且仅当 $h - 5 = 0$，故 $\boxed{h = 5}$。

# 课堂练习 3：证明张成空间对加法封闭

**题目**　设 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$。若

$$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\},$$

证明 $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$。

# 课堂练习 3：证明张成空间对加法封闭

**题目** 设 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$。若

$$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\},$$

证明 $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$。

**解答**

由 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$，存在标量 $c_1, c_2, c_3, d_1, d_2, d_3$，使得

$$\mathbf{u} = c_1\mathbf{w}_1 + c_2\mathbf{w}_2 + c_3\mathbf{w}_3, \qquad \mathbf{v} = d_1\mathbf{w}_1 + d_2\mathbf{w}_2 + d_3\mathbf{w}_3.$$

因此

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (c_1 + d_1)\mathbf{w}_1 + (c_2 + d_2)\mathbf{w}_2 + (c_3 + d_3)\mathbf{w}_3.$$

由于 $c_i + d_i$ 仍为标量，$\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 是 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3$ 的线性组合，故结论成立。

# 课后作业

**1.3 节课后习题 11、14**

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

# 回顾：1.3 向量方程

## 核心概念

- **向量（vector）**：$\mathbb{R}^n$ 中的有序 $n$ 元组。
- **线性组合（linear combination）**：

$$\mathbf{y} = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p.$$

- **张成（span）**：所有线性组合构成的集合，记为

$$\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}.$$

## 关键联系

判断 $\mathbf{b}$ 是否能由 $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ 线性表示，就是判断向量方程

$$x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

是否有解。

## 本节的自然延伸

将列向量 $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ 排成矩阵 $A = [\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$，上面的向量方程便可简洁地写为 $\boxed{A\mathbf{x} = \mathbf{b}}$。

# 1.4 矩阵方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

**线性代数的一个基本思想是把向量的线性组合看作矩阵与向量的积。**

- **定义**：如果 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，它的列为 $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$，并且如果 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$，那么 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{x}$ 的乘积（记作 $\mathbf{Ax}$）就是**以 $\mathbf{x}$ 的对应元素作为系数，对 $\mathbf{A}$ 的各列所做的线性组合**，即：

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$$

- 注意，只有当 $\mathbf{A}$ 的列数等于 $\mathbf{x}$ 的元素个数时，$\mathbf{Ax}$ 才有定义。

- **例 1（EXAMPLE 1）** 计算下列各式中的矩阵–向量乘积 $\mathbf{Ax}$：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} =$$

- **例 1（EXAMPLE 1）** 计算下列各式中的矩阵–向量乘积 $\mathbf{Ax}$：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ -15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 32 \\ -20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -21 \\ 0 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ 32 \\ -6 \end{bmatrix}$$

- **例 2（EXAMPLE 2）** 对于 $\mathbb{R}^m$ 中的 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$，将线性组合 $3\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 7\mathbf{v}_3$ 写成矩阵与向量的乘积。

- **例 2（EXAMPLE 2）** 对于 $\mathbb{R}^m$ 中的 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$，将线性组合 $3\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 7\mathbf{v}_3$ 写成矩阵与向量的乘积。
- **解（SOLUTION）** 即，$3\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 7\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix} = \mathbf{Ax}$

- **例 2（EXAMPLE 2）** 对于 $\mathbb{R}^m$ 中的 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$，将线性组合 $3\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 7\mathbf{v}_3$ 写成矩阵与向量的乘积。
- **解（SOLUTION）** 即，$3\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 7\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix} = \mathbf{Ax}$
- 在 1.3 节学习了将线性方程组写成包含向量的线性组合的向量方程，例如：
  $x_1 + 2x_2 - x_3 = 4,\ -5x_2 + 3x_3 = 1$ 等价于 $x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$
  我们也可以表示为矩阵乘向量的形式：$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$，形如 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的方程称作**矩阵方程**。

- **定理 3**
  如果 $\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，其列向量为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n$，并且如果 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$，那么矩阵方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 与向量方程 $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$ 具有相同的解集；而该向量方程又与其增广矩阵所对应的线性方程组

$$[\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n \quad \mathbf{b}] \tag{6}$$

  的解集相同。

**定理 3 给出了研究线性代数问题的一个有力工具，针对具体问题，可以自由选择其中一种。**
**解的存在性：方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有解当且仅当 $\mathbf{b}$ 是 $\mathbf{A}$ 的各列的线性组合。**

# 1.4 解的存在性

- 设 $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -3 & -2 & -7 \end{bmatrix}$，$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$. 方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 是否对一切可能的 $b_1, b_2, b_3$ 有解?

# 1.4 解的存在性

- 设 $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -3 & -2 & -7 \end{bmatrix}$，$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$. 方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 是否对一切可能的 $b_1, b_2, b_3$ 有解?
- **SOLUTION** 把 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的增广矩阵进行行化简:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ -4 & 2 & -6 & b_2 \\ -3 & -2 & -7 & b_3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 + 3b_1 - \frac{1}{2}(b_2 + 4b_1) \end{bmatrix}$$

# 1.4 解的存在性

- 设 $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -3 & -2 & -7 \end{bmatrix}$，$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$. 方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 是否对一切可能的 $b_1, b_2, b_3$ 有解?
- **SOLUTION** 把 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的增广矩阵进行行化简:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ -4 & 2 & -6 & b_2 \\ -3 & -2 & -7 & b_3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 + 3b_1 - \frac{1}{2}(b_2 + 4b_1) \end{bmatrix}$$

- 第 4 列的第 3 个元素等于 $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3$。方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 对于所有 $\mathbf{b}$ 来说并不总是相容的，因为某些 $\mathbf{b}$ 的取值可能会使 $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3$ 不为零。

# 1.4 解的存在性

- 设 $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -3 & -2 & -7 \end{bmatrix}$，$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$. 方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 是否对一切可能的 $b_1, b_2, b_3$ 有解?
- **SOLUTION** 把 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的增广矩阵进行行化简:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ -4 & 2 & -6 & b_2 \\ -3 & -2 & -7 & b_3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 + 3b_1 - \frac{1}{2}(b_2 + 4b_1) \end{bmatrix}$$

- 第 4 列的第 3 个元素等于 $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3$。方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 对于所有 $\mathbf{b}$ 来说并不总是相容的，因为某些 $\mathbf{b}$ 的取值可能会使 $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3$ 不为零。
- 为了使方程组相容，向量 $\mathbf{b}$ 的各个分量必须满足

$$b_1 - \tfrac{1}{2}b_2 + b_3 = 0,$$

该平面就是矩阵 $A$ 的三列向量的所有线性组合所构成的集合。

# 1.4.2 定理 4

- 一般地，$\mathbb{R}^m$ 中向量集 $\{\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_p\}$ 生成 $\mathbb{R}^m$，意思是说，$\mathbb{R}^m$ 中的每个向量都是 $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_p$ 的线性组合，即 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_p\} = \mathbb{R}^m$。
- 定理 4 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，则下列命题是逻辑上等价的，也就是说，对某个 $\mathbf{A}$，它们都成立或者都不成立。

a. 对 $\mathbb{R}^m$ 中每个 $\boldsymbol{b}$，方程 $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解。

b. $\mathbb{R}^m$ 中的每个 $\boldsymbol{b}$ 都是 $\mathbf{A}$ 的列的一个线性组合。

c. $\mathbf{A}$ 的各列生成 $\mathbb{R}^m$。

d. $\mathbf{A}$ 在每一行都有一个主元位置。

**定理 4 讨论的是系数矩阵，而非增广矩阵**。若增广矩阵 $[\mathbf{A}\ \mathbf{b}]$ 在每一行都有主元位置，那么方程 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 可能相容，也可能不相容。

# 1.4.3 Ax 的计算

- **例 4（Example 4）** 计算 $\mathbf{Ax}$，其中 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 5 & -3 \\ 6 & -2 & 8 \end{bmatrix}$ and $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$.

# 1.4.3 Ax 的计算

- **例 4（Example 4）** 计算 $\mathbf{Ax}$，其中 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 5 & -3 \\ 6 & -2 & 8 \end{bmatrix}$ and $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$.
- **解（Solution）** 由定义可得：

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 5 & -3 \\ 6 & -2 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2x_1 \\ -x_1 \\ 6x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3x_2 \\ 5x_2 \\ -2x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4x_3 \\ -3x_3 \\ 8x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ -x_1 + 5x_2 - 3x_3 \\ 6x_1 - 2x_2 + 8x_3 \end{bmatrix}$$

# 1.4.3 Ax 的计算

- 矩阵 **Ax** 的第一个元素是一个乘积的和（有时称为点积），它由 **A** 的第一行与 **x** 的各个元素相乘后得到

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 + 5x_2 - 3x_3 \end{bmatrix}$$

# 1.4.3 Ax 的计算

- 矩阵 **Ax** 的第一个元素是一个乘积的和（有时称为点积），它由 **A** 的第一行与 **x** 的各个元素相乘后得到

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 + 5x_2 - 3x_3 \end{bmatrix}$$

- **计算 Ax 的行向量法则**
  如果乘积 **Ax** 有定义，那么 **Ax** 的第 $i$ 个元素就是由 **A** 的第 $i$ 行与向量 **x** 的对应元素相乘后求和得到的。

# 1.4.3 $A\mathbf{x}$ 的计算

- **例 5（EXAMPLE 5）**

a. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} =$

b. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} =$

c. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ s \\ t \end{bmatrix} =$

# 1.4.3 Ax 的计算

- **例 5（EXAMPLE 5）**

a.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\cdot 4 + 2\cdot 3 + (-1)\cdot 7 \\ 0\cdot 4 + (-5)\cdot 3 + 3\cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

b.
$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\cdot 4 + (-3)\cdot 7 \\ 8\cdot 4 + 0\cdot 7 \\ (-5)\cdot 4 + 2\cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ 32 \\ -6 \end{bmatrix}$$

c.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\cdot r + 0\cdot s + 0\cdot t \\ 0\cdot r + 1\cdot s + 0\cdot t \\ 0\cdot r + 0\cdot s + 1\cdot t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ s \\ t \end{bmatrix}$$

# 1.4.3 Ax 的计算

根据定义，例 5(c) 中主对角线元素全为 1、其余元素全为 0 的矩阵称为 单位矩阵 (*identity matrix*)，记作 $\mathbf{I}$。第 (c) 问的计算表明，对任意 $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $\mathbf{x}$，都有 $\mathbf{I}\mathbf{x} = \mathbf{x}$。类似地，存在一个 $n \times n$ 的单位矩阵，有时记作 $\mathbf{I}_n$。与第 (c) 问相同，对任意 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 $\mathbf{x}$，都有 $\mathbf{I}_n\mathbf{x} = \mathbf{x}$。

# 1.4.4 矩阵–向量乘积 $\mathbf{Ax}$ 的性质

**定理 5 (Theorem 5)：** 若 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，$\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，$c$ 是标量，则：

(a) $\mathbf{A}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{Au} + \mathbf{Av}$;

(b) $\mathbf{A}(c\mathbf{u}) = c(\mathbf{Au})$.

# 1.4.4 矩阵–向量乘积 Ax 的性质

**定理 5（Theorem 5）：** 若 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，$\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，$c$ 是标量，则：

(a) $\mathbf{A}(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \mathbf{A}\mathbf{u} + \mathbf{A}\mathbf{v}$;

(b) $\mathbf{A}(c\mathbf{u}) = c(\mathbf{A}\mathbf{u})$.

- **证明（PROOF）** 为简便起见，取 $n=3$，令 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix}, \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$。对于 $i = 1, 2, 3$，设 $u_i$ 和 $v_i$ 分别为向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的第 $i$ 个元素。下面证明性质 (a)：

$$
\begin{aligned}
\mathbf{A}(\mathbf{u}+\mathbf{v}) &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1+v_1 \\ u_2+v_2 \\ u_3+v_3 \end{bmatrix} \\
&= (u_1+v_1)\mathbf{a}_1 + (u_2+v_2)\mathbf{a}_2 + (u_3+v_3)\mathbf{a}_3 \\
&= (u_1\mathbf{a}_1 + u_2\mathbf{a}_2 + u_3\mathbf{a}_3) + (v_1\mathbf{a}_1 + v_2\mathbf{a}_2 + v_3\mathbf{a}_3) \\
&= \mathbf{A}\mathbf{u} + \mathbf{A}\mathbf{v}
\end{aligned}
$$

# 1.4.4 矩阵–向量乘积 Ax 的性质

**定理 5（Theorem 5）：** 若 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，$\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，$c$ 是标量，则：

(a) $\mathbf{A}(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \mathbf{A}\mathbf{u} + \mathbf{A}\mathbf{v}$;

(b) $\mathbf{A}(c\mathbf{u}) = c(\mathbf{A}\mathbf{u})$.

- **证明（PROOF）** 对于 (b)，以 $c\mathbf{u}$ 的各元素为权重，将 $\mathbf{A}(c\mathbf{u})$ 写成 $\mathbf{A}$ 的各列的线性组合：

$$
\begin{aligned}
\mathbf{A}(c\mathbf{u}) &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cu_1 \\ cu_2 \\ cu_3 \end{bmatrix} \\
&= (cu_1)\mathbf{a}_1 + (cu_2)\mathbf{a}_2 + (cu_3)\mathbf{a}_3 \\
&= c(u_1\mathbf{a}_1) + c(u_2\mathbf{a}_2) + c(u_3\mathbf{a}_3) \\
&= c(u_1\mathbf{a}_1 + u_2\mathbf{a}_2 + u_3\mathbf{a}_3) \\
&= c(\mathbf{A}\mathbf{u})
\end{aligned}
$$

# 课堂练习 1：用矩阵方程写出线性组合

**题目** 设

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 5 & -2 & 0\\ -3 & 1 & 9 & -5\\ 4 & -8 & -1 & 7\end{bmatrix},\quad \mathbf{p}=\begin{bmatrix}3\\ -2\\ 0\\ -4\end{bmatrix},\quad \mathbf{b}=\begin{bmatrix}-7\\ 9\\ 0\end{bmatrix}.$$

已知 $\mathbf{p}$ 是方程 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 的一个解。利用这一事实，将 $\mathbf{b}$ 表示为 $\mathbf{A}$ 的列向量的一个具体线性组合。

# 课堂练习 1：用矩阵方程写出线性组合

**题目** 设

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 5 & -2 & 0\\ -3 & 1 & 9 & -5\\ 4 & -8 & -1 & 7\end{bmatrix},\quad \mathbf{p}=\begin{bmatrix}3\\ -2\\ 0\\ -4\end{bmatrix},\quad \mathbf{b}=\begin{bmatrix}-7\\ 9\\ 0\end{bmatrix}.$$

已知 $\mathbf{p}$ 是方程 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 的一个解。利用这一事实，将 $\mathbf{b}$ 表示为 $\mathbf{A}$ 的列向量的一个具体线性组合。

**解答**

设 $A=[\mathbf{a}_1\ \mathbf{a}_2\ \mathbf{a}_3\ \mathbf{a}_4]$。根据矩阵–向量乘积的列向量定义，

$$\begin{aligned}\mathbf{b}&=3\mathbf{a}_1-2\mathbf{a}_2+0\mathbf{a}_3-4\mathbf{a}_4\\ &=3\begin{bmatrix}1\\ -3\\ 4\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}5\\ 1\\ -8\end{bmatrix}+0\begin{bmatrix}-2\\ 9\\ -1\end{bmatrix}-4\begin{bmatrix}0\\ -5\\ 7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-7\\ 9\\ 0\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

# 课堂练习 2：验证矩阵–向量乘积的分配律

**题目** 设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

通过计算 $A(\mathbf{u}+\mathbf{v})$ 与 $A\mathbf{u}+A\mathbf{v}$，验证定理 5(a)：

$$A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = A\mathbf{u}+A\mathbf{v}.$$

# 课堂练习 2：验证矩阵–向量乘积的分配律

**题目** 设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

通过计算 $A(\mathbf{u}+\mathbf{v})$ 与 $A\mathbf{u}+A\mathbf{v}$，验证定理 5(a)：

$$A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}.$$

## 解答

$$\mathbf{u}+\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \qquad A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

$$A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 11 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 19 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

因此 $A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = A\mathbf{u}+A\mathbf{v}$，定理 5(a) 得证。

# 课堂练习 3：构造相容与不相容的矩阵方程

**题目** 构造一个 $3 \times 3$ 矩阵 $A$ 和两个 $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$，使得 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解，而 $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ 无解。

# 课堂练习 3：构造相容与不相容的矩阵方程

**题目** 构造一个 $3\times 3$ 矩阵 $A$ 和两个 $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $\mathbf{b},\mathbf{c}$，使得 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有解，而 $A\mathbf{x}=\mathbf{c}$ 无解。

## 一种解答

取

$$A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix},\qquad \mathbf{b}=\begin{bmatrix}3\\2\\0\end{bmatrix},\qquad \mathbf{c}=\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}.$$

对 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$，增广矩阵为 $\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&3\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{array}\right]$，故方程组相容（例如 $\mathbf{x}=(3,2,0)^{\mathrm{T}}$ 是一个解）。对 $A\mathbf{x}=\mathbf{c}$，增广矩阵为 $\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&3\\0&1&1&2\\0&0&0&1\end{array}\right]$，最后一行对应 $0=1$，故方程组不相容、无解。

# 课后作业

**1.4 节课后习题 12、15**

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

# 回顾

- 1.3 向量方程
  （1）n 维空间中的向量
  （2）线性组合
- 1.4 矩阵方程
  （1）矩阵方程的运算法则
  （2）定理 4（四个等价命题）
  a. 对 $\mathbb{R}^m$ 中每个 $\boldsymbol{b}$，方程 $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解。
  b. $\mathbb{R}^m$ 中的每个 $\boldsymbol{b}$ 都是 $\mathbf{A}$ 的列的一个线性组合。
  c. $\mathbf{A}$ 的各列生成 $\mathbb{R}^m$。
  d. $\mathbf{A}$ 在每一行都有一个主元位置。

# 1.5 线性方程组的解集

- 齐次线性方程组（Homogeneous Linear Systems）
- 参数向量形式（Parametric Vector Form）
- 非齐次线性方程组的解（Solutions of Nonhomogeneous Systems）
- 非齐次线性方程组（Nonhomogeneous Systems）

# 1.5.1 齐次线性方程组

- 一个线性方程组被称为是 **齐次的（homogeneous）**，如果它可以写成形式：

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0},$$

其中 $\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，且 $\mathbf{0}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的零向量。

# 1.5.1 齐次线性方程组

- 一个线性方程组被称为是 **齐次的（homogeneous）**，如果它可以写成形式：

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

  其中 $\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，且 $\mathbf{0}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的零向量。
- 这样的方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 至少有一个解，即 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ($\mathbb{R}^n$ 中的零向量)。

# 1.5.1 齐次线性方程组

- 一个线性方程组被称为是 **齐次的（homogeneous）**，如果它可以写成形式：

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0},$$

  其中 $\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，且 $\mathbf{0}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的零向量。
- 这样的方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 至少有一个解，即 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ($\mathbb{R}^n$ 中的零向量)。
- 这个零解通常被称为 *平凡解（trivial solution）*。

# 1.5.1 齐次线性方程组

- 一个线性方程组被称为是 **齐次的（homogeneous）**，如果它可以写成形式：

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0},$$

  其中 $\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，且 $\mathbf{0}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的零向量。
- 这样的方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 至少有一个解，即 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ($\mathbb{R}^n$ 中的零向量)。
- 这个零解通常被称为 平凡解（*trivial solution*）。
- 对于给定方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$，重要的问题是是否存在一个 非平凡解（*nontrivial solution*），即一个非零向量 $\mathbf{x}$ 满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$。

# 1.5.1 齐次线性方程组

- 一个线性方程组被称为是 **齐次的（homogeneous）**，如果它可以写成形式：

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0},$$

  其中 $\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，且 $\mathbf{0}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的零向量。
- 这样的方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 至少有一个解，即 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ($\mathbb{R}^n$ 中的零向量)。
- 这个零解通常被称为 *平凡解（trivial solution）*。
- 对于给定方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$，重要的问题是是否存在一个 *非平凡解（nontrivial solution）*，即一个非零向量 $\mathbf{x}$ 满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$。
- 齐次方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 有非平凡解 **当且仅当** 该方程至少有一个**自由变量（free variable）**。

- **例 1（EXAMPLE 1）** 判断下列齐次方程组是否有非平凡解，然后描述其解集。

$$
\begin{aligned}
3x_1 + 5x_2 - 4x_3 &= 0 \\
-3x_1 - 2x_2 + 4x_3 &= 0 \\
6x_1 + x_2 - 8x_3 &= 0
\end{aligned}
$$

# 1.5.1 齐次线性方程组

- **例 1（EXAMPLE 1）** 判断下列齐次方程组是否有非平凡解，然后描述其解集。

$$
\begin{aligned}
3x_1 + 5x_2 - 4x_3 &= 0 \\
-3x_1 - 2x_2 + 4x_3 &= 0 \\
6x_1 + x_2 - 8x_3 &= 0
\end{aligned}
$$

- **解（SOLUTION）** 令 **A** 为该方程组的系数矩阵，用行化简法将增广矩阵 [**A 0**] 化为阶梯形：

$$
\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -4 & 0 \\ -3 & -2 & 4 & 0 \\ 6 & 1 & -8 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]
$$

# 1.5.1 齐次线性方程组

- 由于 $x_3$ 是自由变量，$\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 存在非平凡解（每个 $x_3$ 的取值对应一个解）。为描述解集，将 $[\mathbf{A}\ \mathbf{0}]$ 继续行化简为简化阶梯形：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \qquad \begin{aligned} x_1 - \frac{4}{3}x_3 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

解出基本变量 $x_1$ 和 $x_2$，得到 $x_1=\frac{4}{3}x_3$, $x_2=0$，其中 $x_3$ 为自由变量。
$\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的**通解**具有向量形式

$$\mathbf{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{3}x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_3\mathbf{v}, \mathbf{v}=\begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- **例 2（EXAMPLE 2）** 单一方程也可以看作简单的方程组，描述下列齐次方程组的解集

$$10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0 \tag{1}$$

- **例 2（EXAMPLE 2）** 单一方程也可以看作简单的方程组，描述下列齐次方程组的解集

$$10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0 \tag{1}$$

- **解（SOLUTION）** 这里无需矩阵记号。用自由变量表示基本变量 $x_1$，通解为 $x_1 = 0.3x_2 + 0.2x_3$, 其中 $x_2$ 和 $x_3$ 是自由变量.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3x_2 + 0.2x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.2x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 0.3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_2\mathbf{u} + x_3\mathbf{v}$$

# 1.5.2 参数向量形式（Parametric Vector Form）

- 原始方程 $10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0$ 是该平面的一个隐式描述。求解此方程相当于寻找该平面的显式描述，即将其表示为由 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 张成的集合，即解集为 Span $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$，因为 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 都不是对方的倍数，故解集是通过原点的一个平面。

# 1.5.2 参数向量形式（Parametric Vector Form）

- 原始方程 $10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0$ 是该平面的一个隐式描述。求解此方程相当于寻找该平面的显式描述，即将其表示为由 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 张成的集合，即解集为 Span $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$，因为 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 都不是对方的倍数，故解集是通过原点的一个平面。
- 方程 (2) $x = x_2 \begin{bmatrix} 0.3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 称为该平面的**参数向量方程**。

# 1.5.2 参数向量形式（Parametric Vector Form）

- 原始方程 $10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0$ 是该平面的一个隐式描述。求解此方程相当于寻找该平面的显式描述，即将其表示为由 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 张成的集合，即解集为 Span $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$，因为 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 都不是对方的倍数，故解集是通过原点的一个平面。
- 方程 (2) $x = x_2 \begin{bmatrix} 0.3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 称为该平面的**参数向量方程**。
- 齐次方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 总可表示为 Span $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_p\}$，其中 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_p$ 是适当的解向量。若唯一解是零向量，则解集就是 Span $\{\mathbf{0}\}$。若方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 仅有一个自由变量，则解集是通过原点的一条直线。若有两个，则是通过原点的平面。

# 1.5.2 参数向量形式（Parametric Vector Form）

- 有时此类方程可写作

$$\mathbf{x} = s\mathbf{u} + t\mathbf{v} \quad (s,\ t\ ext\ \mathbb{R})$$

  以强调参数可在所有实数范围内取值。
- 在示例 1 中，方程 $\mathbf{x} = x_3\mathbf{v}$（其中 $x_3$ 为自由变量）或 $\mathbf{x} = t\mathbf{v}$（其中 $t$ 在 $\mathbb{R}$ 中）表示直线的参数向量方程。
- 当解集如示例 1 和 2 所示采用向量形式进行显式描述时，我们称该解为**参数向量形式**。

- **例 3（EXAMPLE 3）** 描述 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的解，其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

- **例 3（EXAMPLE 3）** 描述 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 的解，其中

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}3 & 5 & -4\\ -3 & -2 & 4\\ 6 & 1 & -8\end{bmatrix},\quad \mathbf{b}=\begin{bmatrix}7\\ -1\\ -4\end{bmatrix}$$

- **解（SOLUTION）**

$$\left[\begin{array}{ccc|c}3 & 5 & -4 & 7\\ -3 & -2 & 4 & -1\\ 6 & 1 & -8 & -4\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & -\frac{4}{3} & -1\\ 0 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right],\quad \begin{aligned}x_1-\frac{4}{3}x_3&=-1\\ x_2&=2\\ 0&=0\end{aligned}$$

因此 $x_1=-1+\frac{4}{3}x_3$, $x_2=2$，且 $x_3$ 为自由变量。用向量形式表示时，$\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 的**通解**具有形式

$$\mathbf{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1+\frac{4}{3}x_3\\ 2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\ 2\\ 0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}\frac{4}{3}\\ 0\\ 1\end{bmatrix}=\mathbf{p}+x_3\mathbf{v}$$

# 1.5.3 非齐次方程组的解

- 方程 $\mathbf{x} = \mathbf{p} + x_3\mathbf{v}$（或将 $t$ 作为通用参数表示为），

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{v} \quad (t\ ext\ \mathbb{R}) \tag{3}$$

以参数向量形式描述了 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的解集。回顾示例 1 可知，$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解集具有参数向量形式

$$\mathbf{x} = t\mathbf{v} \quad (t\ ext\ \mathbb{R}) \tag{4}$$

因此，$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的解可通过将向量 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解相加而获得。向量 $\mathbf{p}$ 本身也是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的一个特解 [对应式 (3) 中 $t = 0$ 的情况]。

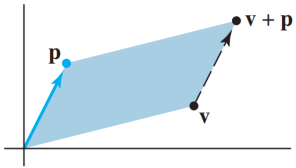



**FIGURE 3**

Adding $\mathbf{p}$ to $\mathbf{v}$ translates $\mathbf{v}$ to $\mathbf{v} + \mathbf{p}$.

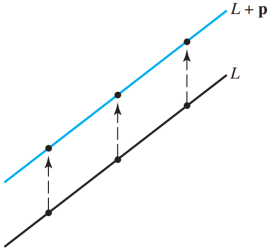



**FIGURE 4**
Translated line.

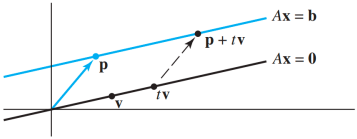



**FIGURE 5** Parallel solution sets of $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ and $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

假设 $L$ 是通过原点 $\mathbf{0}$ 和向量 $\mathbf{v}$ 的直线，由方程 (4) 描述。将 $\mathbf{p}$ 加到 $L$ 上的每个点后，可得到由方程 (3) 描述的平移直线。注意 $\mathbf{p}$ 位于方程 (3) 所表示的直线上。我们称 (3) 为通过点 $\mathbf{p}$ 且平行于 $\mathbf{v}$ 的直线方程。因此，$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解集是一条通过 $\mathbf{p}$ 且平行于 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解集的直线。图 5 展示了这种情况。

# 1.5.3 非齐次方程组的解

**定理 6（THEOREM 6）：**假设方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 对某个给定的 $\mathbf{b}$ 是相容的，且令 $\mathbf{p}$ 是一个特解。则 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的解集是所有形如 $\mathbf{w} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h$ 的向量的集合，其中 $\mathbf{v}_h$ 是齐次方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的任意一个解。

定理 6 说明，若 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有解，则其解集可通过平移齐次方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解集得到——平移时使用 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的任意特解 $\mathbf{p}$。图 6 展示了存在两个自由变量的情形。即使当 $n > 3$ 时，我们对于相容方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$（其中 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$）解集的图像也可以想象为一个非零点或一条不经过原点的直线或平面。

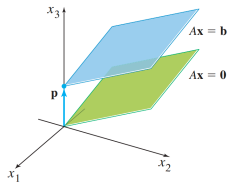



**FIGURE 6** Parallel solution sets of $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ and $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

# 1.5.3 非齐次方程组的解

**把（相容方程组的）解集表示成参数向量形式**

1. 将增广矩阵行化简为简化阶梯形。
2. 将每个基本变量用方程中出现的自由变量表示。
3. 把一般解 $\mathbf{x}$ 表示成向量，如果有自由变量，其元素依赖于自由变量。
4. 将 $\mathbf{x}$ 分解为向量（元素为常数）的线性组合，用自由变量作为参数。

# 课堂练习 1：两个平面的交集

**题目** 下列每个方程在 $\mathbb{R}^3$ 中确定一个平面。两个平面是否相交？若相交，请描述其交集。

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 8x_3 = 9. \end{cases}$$

# 课堂练习 1：两个平面的交集

**题目** 下列每个方程在 $\mathbb{R}^3$ 中确定一个平面。两个平面是否相交？若相交，请描述其交集。

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 8x_3 = 9. \end{cases}$$

## 解答

对增广矩阵行化简：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -5 & 0 \\ 2 & -1 & 8 & 9 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -5 & 0 \\ 0 & -9 & 18 & 9 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \end{array}\right].$$

令 $x_3 = t$，则 $x_1 = 4 - 3t$，$x_2 = -1 + 2t$。因此交集为直线

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

即：两平面的交集是过点 $\mathbf{p} = (4, -1, 0)^{\mathrm{T}}$、方向为 $\mathbf{v} = (-3, 2, 1)^{\mathrm{T}}$ 的直线。

# 课堂练习 2：非齐次方程组的参数向量形式

**题目** 将方程

$$10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 7$$

的通解写成**参数向量形式（parametric vector form）**，并说明其解集与例 2 中解集的关系。

# 课堂练习 2：非齐次方程组的参数向量形式

**题目** 将方程

$$10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 7$$

的通解写成**参数向量形式 (parametric vector form)**，并说明其解集与例 2 中解集的关系。

## 解答

以 $x_2, x_3$ 为自由变量，解得

$$x_1 = 0.7 + 0.3x_2 + 0.2x_3.$$

所以

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0.7 + 0.3x_2 + 0.2x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0.3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{p} + x_2\mathbf{u} + x_3\mathbf{v}.$$

例 2 中齐次方程 $10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0$ 的解集为 $\mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$，是过原点的平面；本题解集为 $\mathbf{p} + \mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$，即将该平面平移到经过 $\mathbf{p}$ 的平面。

# 课堂练习 3：证明定理 6 的第一部分

**题目** 设 $\mathbf{p}$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一个解，即 $A\mathbf{p} = \mathbf{b}$。设 $\mathbf{v}_h$ 是齐次方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的任意解，并令

$$\mathbf{w} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h.$$

证明：$\mathbf{w}$ 是方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一个解。

# 课堂练习 3：证明定理 6 的第一部分

**题目** 设 $\mathbf{p}$ 是 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的一个解，即 $A\mathbf{p}=\mathbf{b}$。设 $\mathbf{v}_h$ 是齐次方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的任意解，并令

$$\mathbf{w}=\mathbf{p}+\mathbf{v}_h.$$

证明：$\mathbf{w}$ 是方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的一个解。

**证明**

由矩阵–向量乘积对向量加法的分配律（定理 5），并利用 $A\mathbf{p}=\mathbf{b}$ 与 $A\mathbf{v}_h=\mathbf{0}$，有

$$A\mathbf{w}=A(\mathbf{p}+\mathbf{v}_h)=A\mathbf{p}+A\mathbf{v}_h=\mathbf{b}+\mathbf{0}=\mathbf{b}.$$

故 $\mathbf{w}$ 满足 $A\mathbf{w}=\mathbf{b}$，即 $\mathbf{w}$ 是非齐次方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的一个解。

# 课后作业

**1.5 节课后习题 8、11**

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

# 回顾：1.3-1.4 线性方程组与矩阵方程

- 线性方程组可写为矩阵方程

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

- 行化简可以帮助我们判断方程组是否**相容（consistent）**，并求出其解集。
- 当存在**自由变量（free variables）**时，方程组可能有无穷多解。

# 回顾：1.5 线性方程组的解集

## 齐次方程组

- 齐次线性方程组：

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

- 总有平凡解（trivial solution） $\mathbf{x} = \mathbf{0}$。
- 存在非平凡解（nontrivial solution） 当且仅当方程组至少有一个**自由变量（free variable）**。

## 非齐次方程组

- 若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 相容，且 $\mathbf{p}$ 是其一个特解，则所有解可写为

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{x}_h,$$

其中 $\mathbf{x}_h$ 是齐次方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的任一解。

- 解集具有**参数向量形式（parametric vector form）**。

## 本节问题

现实问题中，为什么会自然出现线性方程组？当方程组有无穷多解时，怎样结合实际约束挑选有意义的解？

# 1.6 线性方程组的应用

- 本节通过三个典型建模问题，理解线性方程组的实际来源：
  1. **投入产出与交换模型（input–output / exchange model）：**寻找经济系统的均衡价格；
  2. **化学方程式配平（balancing chemical equations）：**守恒定律转化为齐次线性方程组；
  3. **网络流（network flow）：**用流量守恒刻画交通、物流和通信网络。
- 共同的建模主线：

$$\text{实际约束} \longrightarrow \text{线性方程组} \longrightarrow \text{行化简} \longrightarrow \text{解释解的意义}.$$

# 应用一：经济交换模型

设一个经济系统包含煤炭（Coal）、电力（Electric）和钢铁（Steel）三个部门。每个部门的年度总产出，会被其他部门购买，也会有一部分被本部门消耗。

**均衡价格（equilibrium prices）**

若能为各部门总产出指定价格，使得每个部门的收入恰好等于支出，则这些价格称为均衡价格。

令 $p_C, p_E, p_S$ 分别表示煤炭、电力、钢铁部门年度总产出的价格。我们要根据部门之间的产品流向，建立关于 $p_C, p_E, p_S$ 的齐次线性方程组。

列表示“某部门产出流向何处”；行表示“某部门购买何种投入”。
每一列比例之和应为 1。

# 经济模型：交换表

| **购买部门 \ 产出部门** | 煤炭 | 电力 | 钢铁 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | 0 | 0.4 | 0.6 |
| 电力 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
| 钢铁 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| 列和 | 1 | 1 | 1 |

例如，电力部门的总产出中，40% 销售给煤炭部门、50% 销售给钢铁部门、10% 由电力部门自身使用。

# 经济模型：交换表

| **购买部门 \ 产出部门** | 煤炭 | 电力 | 钢铁 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | 0 | 0.4 | 0.6 |
| 电力 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
| 钢铁 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| 列和 | 1 | 1 | 1 |

例如，电力部门的总产出中，40% 销售给煤炭部门、50% 销售给钢铁部门、10% 由电力部门自身使用。

- 煤炭部门购买电力和钢铁的支出为 $0.4p_E + 0.6p_S$，故其收入–支出平衡条件为

$$p_C = 0.4p_E + 0.6p_S.$$

# 经济模型：建立并求解方程组

由三个部门的收入等于支出，得到

$$\begin{cases} p_C = 0.4p_E + 0.6p_S, \\ p_E = 0.6p_C + 0.1p_E + 0.2p_S, \\ p_S = 0.4p_C + 0.5p_E + 0.2p_S. \end{cases}$$

移项后写成齐次方程组：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -0.4 & -0.6 & 0 \\ -0.6 & 0.9 & -0.2 & 0 \\ -0.4 & -0.5 & 0.8 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -0.94 & 0 \\ 0 & 1 & -0.85 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

# 经济模型：建立并求解方程组

由三个部门的收入等于支出，得到

$$\begin{cases} p_C = 0.4p_E + 0.6p_S, \\ p_E = 0.6p_C + 0.1p_E + 0.2p_S, \\ p_S = 0.4p_C + 0.5p_E + 0.2p_S. \end{cases}$$

移项后写成齐次方程组：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -0.4 & -0.6 & 0 \\ -0.6 & 0.9 & -0.2 & 0 \\ -0.4 & -0.5 & 0.8 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -0.94 & 0 \\ 0 & 1 & -0.85 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

因此 $p_S$ 是自由变量，均衡价格向量可写为

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_C \\ p_E \\ p_S \end{bmatrix} = p_S \begin{bmatrix} 0.94 \\ 0.85 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

# 经济模型：如何解释无穷多解？

- 上一页得到的解集是一条射线：任取 $p_S \geq 0$，都能确定一组比例相同的均衡价格。
- 例如，若取 $p_S = 100$（单位可理解为百万元），则

$$p_C = 94, \qquad p_E = 85, \qquad p_S = 100.$$

- 方程组出现自由变量并不表示模型失效；它说明价格的绝对尺度可自由选择，而相对价格由系统结构决定。

**建模启示**

齐次系统总有零解；在经济问题中，通常选择非零且非负的解，并可额外规定一个基准价格来固定尺度。

# 应用二：化学方程式配平

丙烷燃烧可写成未配平的形式：

$$x_1\mathrm{C_3H_8} + x_2\mathrm{O_2} \longrightarrow x_3\mathrm{CO_2} + x_4\mathrm{H_2O}.$$

**守恒约束**

化学反应中，原子既不会凭空产生，也不会凭空消失。因此反应前后碳、氢、氧三类原子的总数必须分别相等。

# 应用二：化学方程式配平

丙烷燃烧可写成未配平的形式：

$$x_1\mathrm{C_3H_8} + x_2\mathrm{O_2} \longrightarrow x_3\mathrm{CO_2} + x_4\mathrm{H_2O}.$$

**守恒约束**

化学反应中，原子既不会凭空产生，也不会凭空消失。因此反应前后碳、氢、氧三类原子的总数必须分别相等。

每种分子可用“每个分子含有的 C、H、O 原子数”表示为向量：

$$\mathrm{C_3H_8}:\begin{bmatrix}3\\8\\0\end{bmatrix},\quad \mathrm{O_2}:\begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix},\quad \mathrm{CO_2}:\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix},\quad \mathrm{H_2O}:\begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix}.$$

# 化学配平：守恒条件转为齐次系统

将生成物移到等式左侧，原子守恒可表示为

$$x_1\begin{bmatrix}3\\8\\0\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}-1\\0\\-2\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}0\\-2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}.$$

对应的增广矩阵为

$$\left[\begin{array}{cccc|c}3&0&-1&0&0\\8&0&0&-2&0\\0&2&-2&-1&0\end{array}\right].$$

# 化学配平：守恒条件转为齐次系统

将生成物移到等式左侧，原子守恒可表示为

$$x_1\begin{bmatrix}3\\8\\0\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}-1\\0\\-2\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}0\\-2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}.$$

对应的增广矩阵为

$$\left[\begin{array}{cccc|c}3&0&-1&0&0\\8&0&0&-2&0\\0&2&-2&-1&0\end{array}\right].$$

行化简可得

$$x_1=\frac{1}{4}x_4,\qquad x_2=\frac{5}{4}x_4,\qquad x_3=\frac{3}{4}x_4,$$

其中 $x_4$ 是自由变量。

# 化学配平：从通解到最简整数解

- 化学计量数必须是整数，因此选择 $x_4 = 4$，得到

$$x_1 = 1, \qquad x_2 = 5, \qquad x_3 = 3, \qquad x_4 = 4.$$

- 配平后的化学方程式为

$$\boxed{\mathrm{C_3H_8} + 5\mathrm{O_2} \longrightarrow 3\mathrm{CO_2} + 4\mathrm{H_2O}}.$$

- 若将所有系数同时乘以同一个正整数，仍然满足守恒条件；但通常选取系数互素的最简整数解。

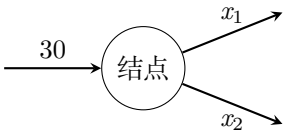
**建模启示**

线性代数先给出实数范围内的通解；领域知识进一步施加“整数、非负、最简”等约束，从而选出实际可用的解。

# 应用三：网络流与流量守恒

- **网络（network）**由结点（路口、服务器、仓库等）和连接结点的有向边（道路、通信链路、运输线路等）组成。
- 每条边上的流量可用常数或未知变量表示。
- 基本假设是**流量守恒（flow conservation）**：

$$\text{流入某结点的总量} = \text{流出该结点的总量}.$$




$$\Longrightarrow \qquad x_1 + x_2 = 30.$$

交通流、物流、电流、数据包传输等问题都可据此建立线性方程组。

# 网络流示例：建立流量方程

设某单行道路网络中，未知流量为 $x_1, \ldots, x_5$。根据各路口“流入 = 流出”的原则，可得到

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 800, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 300, \\ x_4 + x_5 = 500, \\ x_1 + x_5 = 600, \\ x_3 = 400. \end{cases}$$

# 网络流示例：建立流量方程

设某单行道路网络中，未知流量为 $x_1, \ldots, x_5$。根据各路口“流入 = 流出”的原则，可得到

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 800, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 300, \\ x_4 + x_5 = 500, \\ x_1 + x_5 = 600, \\ x_3 = 400. \end{cases}$$

对其增广矩阵进行行化简，可将系统改写为

$$\begin{cases} x_1 + x_5 = 600, \\ x_2 - x_5 = 200, \\ x_3 = 400, \\ x_4 + x_5 = 500, \\ x_5\text{为自由变量}. \end{cases}$$

# 网络流示例：通解与实际约束

令自由变量 $x_5 = t$，则一般流量模式为

$$\begin{cases} x_1 = 600 - t, \\ x_2 = 200 + t, \\ x_3 = 400, \\ x_4 = 500 - t, \\ x_5 = t. \end{cases}$$

# 网络流示例：通解与实际约束

令自由变量 $x_5 = t$，则一般流量模式为

$$\begin{cases} x_1 = 600 - t, \\ x_2 = 200 + t, \\ x_3 = 400, \\ x_4 = 500 - t, \\ x_5 = t. \end{cases}$$

若道路均为单行道，则流量不能为负，因此必须满足

$$600 - t \geq 0, \quad 200 + t \geq 0, \quad 500 - t \geq 0, \quad t \geq 0.$$

故

$$\boxed{0 \leq t \leq 500}.$$

**重要提醒**

代数通解给出所有满足守恒方程的解；非负性、容量上限、单行方向等现实约束会进一步缩小可行解的范围。

# 1.7 向量的线性相关性

- 齐次线性方程组也可以从另一观点研究，即把它们写成向量方程。重点从 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的未知数的解转向出现在向量方程中的向量。

# 1.7 向量的线性相关性

- 齐次线性方程组也可以从另一观点研究，即把它们写成向量方程。重点从 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的未知数的解转向出现在向量方程中的向量。
- 例如，考虑方程

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{1}$$

# 1.7 向量的线性相关性

- 齐次线性方程组也可以从另一观点研究，即把它们写成向量方程。重点从 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的未知数的解转向出现在向量方程中的向量。
- 例如，考虑方程

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{1}$$

- 此方程当然有平凡解，即 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$，主要问题是，平凡解是否是唯一解。

# 1.7.1 线性相关与线性无关的定义

**定义：线性相关与线性无关**

$\mathbb{R}^n$ 中一组向量 $\{\mathbf{v_1}, \ldots, \mathbf{v_p}\}$ 称为线性无关的 (Linear Independent)，若向量方程

$$x_1\mathbf{v_1} + x_2\mathbf{v_2} + \cdots + x_p\mathbf{v_p} = 0$$

仅有平凡解 (trivial solution), 即 $\mathbf{0}$ 解（$x_1 = x_2 = x_3 = 0$）。

向量组（集）$\{\mathbf{v_1}, \ldots, \mathbf{v_p}\}$ 称为线性相关的 (dependent)，若存在**不全为零的**权 $c_1, \ldots, c_p$，使

$$c_1\mathbf{v_1} + c_2\mathbf{v_2} + \cdots + c_p\mathbf{v_p} = 0 \tag{2}$$

方程（2）称为向量 $\mathbf{v_1}, \ldots, \mathbf{v_p}$ 之间的线性相关关系。一组向量线性相关当且仅当它不是线性无关的。为简单起见，我们也可以说 $\mathbf{v_1}, \ldots, \mathbf{v_p}$ 线性相关。

**Example 1** Let $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$, and $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

a . 确定向量组 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 是否线性相关。

**Example 1** Let $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$, and $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

a . 确定向量组 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 是否线性相关。

- **Solution**

a . 等价于确定方程组 $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + x_3\mathbf{v}_3 = 0$ 是否有非平凡解（非零解）.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

显然，$x_1$ 和 $x_2$ 是基本变量，而 $x_3$ 是自由变量。$x_3$ 的每个非零值都对应一个非平凡解。因此 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 是线性相关的（非线性无关）。

**Example 1** Let $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$, and $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

b . 可能的话，求出 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 的一个线性相关关系。

**Solution** [b]. 为了找到 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 之间的线性相关关系，继续行化简增广矩阵并写出新方程组：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = 2x_3, \quad x_2 = -x_3$$

为 $x_3$ 任取一个非零值，例如 $x_3 = 5$。则 $x_1 = 10$，$x_2 = -5$。将这些值代入方程 (1)，得到

$$10\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 5\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$$

这是 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 和 $\mathbf{v}_3$ 之间（无穷多个中的）一个可能的线性相关关系。

# 1.7.2 矩阵各列的线性无关性

- 假设我们考虑矩阵 $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$，而不考虑向量组。矩阵方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 可以写成

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{0}$$

$\mathbf{A}$ 的各列之间的每个线性相关关系都对应着 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的一个非平凡解。因此我们得到以下重要结论。

> The columns of a matrix $\mathbf{A}$ are linearly independent if and only if the equation $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ has only the trivial solution.
> 矩阵 $\mathbf{A}$ 的各列线性无关，当且仅当方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 仅有平凡解。

# 1.7.2 矩阵各列的线性无关性

- **Example 2** 确定矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 5 & 8 & 0 \end{bmatrix}$ 的各列是否线性无关。
- **Solution** 为研究 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$，对增广矩阵进行行化简：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 5 & 8 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 13 & 0 \end{bmatrix}$$

至此，可以清楚地看出存在三个基本变量且没有自由变量。因此方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 仅有平凡解，且 $\mathbf{A}$ 的列是线性无关的。

# 1.7.3 一个或两个向量的集合

- 仅包含一个向量（例如 $\mathbf{v}$）的集合是线性无关的，当且仅当 $\mathbf{v}$ 不是零向量。
  这是因为当 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 时，向量方程 $x_1\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 仅有平凡解。
  零向量是线性相关的，因为 $x_1\mathbf{0} = \mathbf{0}$ 存在许多非平凡解。
- 下一个例子将解释含有两个向量的线性相关的情况。

# 1.7.3 一个或两个向量的集合

- **Example 3** 判断下列向量集合是否线性无关。

  a. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$ b. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$

- **解答** a. 注意 $\mathbf{v}_2$ 是 $\mathbf{v}_1$ 的倍数，即 $\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{v}_1$。因此 $-2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$，这表明 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 是线性相关的。

# 1.7.3 一个或两个向量的集合

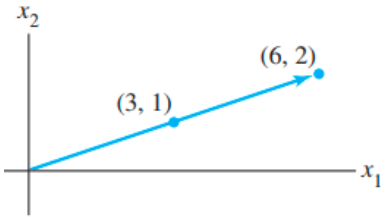
- **Example 3** 判断下列向量集合是否线性无关。
  a. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$ b. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$
- **解答** a. 注意 $\mathbf{v}_2$ 是 $\mathbf{v}_1$ 的倍数，即 $\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{v}_1$。因此 $-2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$，这表明 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 是线性相关的。
- b. 向量 $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 显然不是彼此的倍数。它们是否线性相关？假设存在 $c$ 和 $d$ 满足

$$c\mathbf{v}_1 + d\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$$

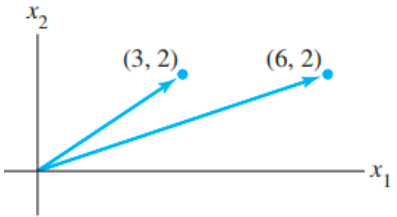
若 $c \neq 0$，则可以用 $\mathbf{v}_2$ 表示 $\mathbf{v}_1$，即 $\mathbf{v}_1 = \left(-\frac{d}{c}\right)\mathbf{v}_2$。这一结果不可能成立，因为 $\mathbf{v}_1$ 不是 $\mathbf{v}_2$ 的倍数。因此 $c$ 必须为零。类似地，$d$ 也必须为零。故而 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 是一个线性无关组。

# 1.7.3 一个或两个向量的集合

含有两个向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 的集合是线性相关的，当其中至少一个向量是另一个向量的倍数时成立。该集合线性无关，当且仅当两个向量均不是对方的倍数。




Linearly dependent




Linearly independent

**定理 7: 两个或更多个向量的集合 $S = \{v_1, \ldots, v_p\}$ 线性相关，当且仅当 $S$ 中至少有一个向量是其他向量的线性组合，事实上，若 $S$ 线性相关，且 $v_1 \neq 0$，则某个 $v_j (j > 1)$ 是它前面几个向量 $v_1, \ldots, v_{j-1}$ 的线性组合。**

**定理 7: 两个或更多个向量的集合 $S = \{v_1, \ldots, v_p\}$ 线性相关，当且仅当 $S$ 中至少有一个向量是其他向量的线性组合，事实上，若 $S$ 线性相关，且 $v_1 \neq 0$，则某个 $v_j (j > 1)$ 是它前面几个向量 $v_1, \ldots, v_{j-1}$ 的线性组合。**

- 证明: 若 $S$ 中某个 $v_j$ 是其他向量的线性组合，那么把方程两边减去 $v_j$，就产生一个线性关系，其中 $v_j$ 的权为 $(-1)$，于是 $S$ 线性相关。例如，若 $\mathrm{v}_1 = c_2 v_2 + c_3 v_3$
  那么，$0 = (-1)v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 + 0v_4 + \cdots + 0v_p$

**定理 7: 两个或更多个向量的集合 $S=\{v_1,\ldots,v_p\}$ 线性相关，当且仅当 $S$ 中至少有一个向量是其他向量的线性组合，事实上，若 $S$ 线性相关，且 $v_1\neq 0$，则某个 $v_j(j>1)$ 是它前面几个向量 $v_1,\ldots,v_{j-1}$ 的线性组合。**

- 证明: 若 $S$ 中某个 $v_j$ 是其他向量的线性组合，那么把方程两边减去 $v_j$，就产生一个线性关系，其中 $v_j$ 的权为 $(-1)$，于是 $S$ 线性相关。例如，若 $\mathrm{v}_1=c_2v_2+c_3v_3$
  那么，$0=(-1)v_1+c_2v_2+c_3v_3+0v_4+\cdots+0v_p$
- 反之，设 $S$ 线性相关，若 $v_1$ 为零，则它是 $S$ 中其他向量的一个（平凡）线性组合。若 $v_1$ 不为零，存在 $c_1,\ldots,c_p$ 不全为零，使 $c_1v_1+c_2v_2+\cdots+c_pv_p=0$
  设 $j$ 是使 $c_j\neq 0$ 的最大下标。因 $v_1\neq 0$，故 $j>1$。而

$$c_1\mathbf{v}_1+\cdots+c_j\mathbf{v}_j+0\mathbf{v}_{j+1}+\cdots+0\mathbf{v}_p=\mathbf{0}\Longrightarrow c_j\mathbf{v}_j=-c_1\mathbf{v}_1-\cdots-c_{j-1}\mathbf{v}_{j-1}$$

$$\Longrightarrow \mathbf{v}_j=\left(-\frac{c_1}{c_j}\right)\mathbf{v}_1+\cdots+\left(-\frac{c_{j-1}}{c_j}\right)\mathbf{v}_{j-1}$$

# 1.7.4 两个或更多向量的集合

- **Example 4** 设 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ and $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$。描述由 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 张成的集合，并解释向量 $\mathbf{w}$ 属于 Span $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ 当且仅当 $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ 是线性相关的。

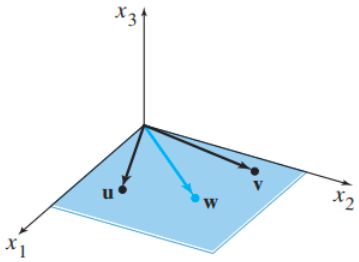
# 1.7.4 两个或更多向量的集合

- **Example 4** 设 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ and $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$。描述由 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 张成的集合，并解释向量 $\mathbf{w}$ 属于 Span $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ 当且仅当 $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ 是线性相关的。
- **解答**向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 线性无关，因为两者互不构成倍数关系，因此它们张成 $\mathbb{R}^3$ 中的一个平面。实际上，Span $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ 是 $x_1x_2$ 平面（其中 $x_3 = 0$）。若 $\mathbf{w}$ 是 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的线性组合，则根据定理 7，$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ 是线性相关的。

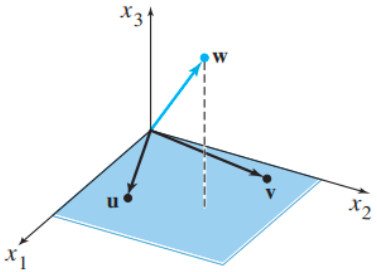
# 1.7.4 两个或更多向量的集合

- **Example 4** 设 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ and $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$。描述由 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 张成的集合，并解释向量 $\mathbf{w}$ 属于 Span $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ 当且仅当 $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ 是线性相关的。
- **解答**向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 线性无关，因为两者互不构成倍数关系，因此它们张成 $\mathbb{R}^3$ 中的一个平面。实际上，Span $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ 是 $x_1x_2$ 平面（其中 $x_3 = 0$）。若 $\mathbf{w}$ 是 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的线性组合，则根据定理 7，$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ 是线性相关的。
- 反之，假设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 是线性相关的。根据定理 7，该集合中的某个向量是前面向量的线性组合（因为 $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$）。该向量必定是 $\mathbf{w}$，因为 $\mathbf{v}$ 不是 $\mathbf{u}$ 的倍数。因此 $\mathbf{w}$ 属于 Span $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$。

# 1.7.4 两个或更多向量的集合




Linearly dependent,
**w** in Span{**u**, **v**}




Linearly independent,
**w** *not* in Span{**u**, **v**}

示例 4 可推广至 $\mathbb{R}^3$ 中任意满足 **u** 和 **v** 线性无关的集合 $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$。集合 $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ 是线性相关的当且仅当 **w** 位于由 **u** 和 **v** 张成的平面内。

# 1.7.4 两个或更多向量的集合

**定理 8（非常重要）**

若一个向量组的向量个数超过每个向量元素个数，那么这个向量组线性相关。就是说，$\mathbb{R}^n$ 中任意向量组 $\{v_1, \cdots, v_p\}$，当 $p > n$ 时线性相关。

**定理 8（非常重要）**

若一个向量组的向量个数超过每个向量元素个数，那么这个向量组线性相关。就是说，$\mathbb{R}^n$ 中任意向量组 $\{v_1, \cdots, v_p\}$，当 $p > n$ 时线性相关。

- 证明：设 $A = [v_1 v_2 \cdots v_p]$，则 $A$ 是 $n \times p$ 矩阵，方程对应于 $p$ 个未知量的 $n$ 个方程，若 $p > n$，未知量比方程多，所以必定有自由变量。因此 $Ax = 0$ 必有非平凡解，所以 $A$ 的各列线性相关。

$$\begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{bmatrix}$$

- **Example 5** 根据定理 8，向量 $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix}$ 是线性相关的，因为该集合中有三个向量，而每个向量仅有两个元素。但请注意，这些向量中任意一个都不是其他向量的倍数。

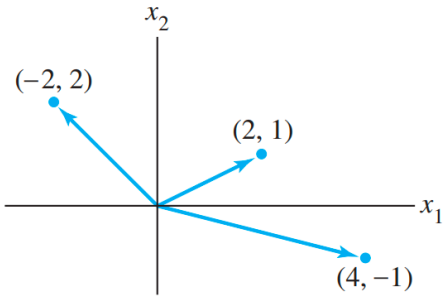



**FIGURE 4**

A linearly dependent set in $\mathbb{R}^2$.

# 1.7.4 两个或更多向量的集合

**Theorem 9**

If a set $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ in $\mathbb{R}^n$ contains the zero vector, then the set is linearly dependent.
如果向量集合中如果包含零向量，则该集合线性相关。

# 1.7.4 两个或更多向量的集合

**Theorem 9**

If a set $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ in $\mathbb{R}^n$ contains the zero vector, then the set is linearly dependent.
如果向量集合中如果包含零向量，则该集合线性相关。

- **Proof:** 通过重新编号向量，我们可以假定 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$。此时方程 $1\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \cdots + 0\mathbf{v}_p = \mathbf{0}$ 表明集合 $S$ 是线性相关 的。

# 1.7.4 两个或更多向量的集合

- 例 6 用观察法确定下每一个列向量组是否线性相关。

$$a.\ \begin{bmatrix}1\\7\\6\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}2\\0\\9\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}3\\1\\8\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}4\\1\\5\end{bmatrix},\quad b.\ \begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}1\\1\\8\end{bmatrix},\quad c\ \begin{bmatrix}-2\\4\\6\\10\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}3\\-6\\-9\\15\end{bmatrix}$$

# 1.7.4 两个或更多向量的集合

- 例 6 用观察法确定下每一个列向量组是否线性相关。

$$a.\ \begin{bmatrix}1\\7\\6\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}2\\0\\9\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}3\\1\\8\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}4\\1\\5\end{bmatrix},\quad b.\ \begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}1\\1\\8\end{bmatrix},\quad c\ \begin{bmatrix}-2\\4\\6\\10\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}3\\-6\\-9\\15\end{bmatrix}$$

- 解 a. 这个向量组包含 4 个向量，每个向量只有 3 个元素，因此它们线性相关。

# 1.7.4 两个或更多向量的集合

- 例 6 用观察法确定下每一个列向量组是否线性相关。

$$a.\ \begin{bmatrix}1\\7\\6\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}2\\0\\9\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}3\\1\\8\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}4\\1\\5\end{bmatrix},\quad b.\ \begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}1\\1\\8\end{bmatrix},\quad c\ \begin{bmatrix}-2\\4\\6\\10\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}3\\-6\\-9\\15\end{bmatrix}$$

- 解 a. 这个向量组包含 4 个向量，每个向量只有 3 个元素，因此它们线性相关。
- b. 定理 8 不能应用，因为向量个数不超过每个向量中元素个数。因该组中有零向量，根据定理 9，因此它线性相关。

# 1.7.4 两个或更多向量的集合

- 例 6 用观察法确定下每一个列向量组是否线性相关。

$$a.\ \begin{bmatrix}1\\7\\6\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}2\\0\\9\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}3\\1\\8\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}4\\1\\5\end{bmatrix},\quad b.\ \begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}1\\1\\8\end{bmatrix},\quad c\ \begin{bmatrix}-2\\4\\6\\10\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}3\\-6\\-9\\15\end{bmatrix}$$

- 解 a. 这个向量组包含 4 个向量，每个向量只有 3 个元素，因此它们线性相关。
- b. 定理 8 不能应用，因为向量个数不超过每个向量中元素个数。因该组中有零向量，根据定理 9，因此它线性相关。
- c. 若我们比较两向量的对应元素，第 2 个向量看来是第 1 个向量的 $-3/2$ 倍。这个关系对前 3 对元素成立，但对第 4 个不成立。因此，这两向量中任意一个不是另一个的倍数，因此是线性无关的。

# 课堂练习 1：线性无关与线性相关

**题目** 设

$$\mathbf{u}=\begin{bmatrix}3\\2\\-4\end{bmatrix},\quad \mathbf{v}=\begin{bmatrix}-6\\1\\7\end{bmatrix},\quad \mathbf{w}=\begin{bmatrix}0\\-5\\2\end{bmatrix},\quad \mathbf{z}=\begin{bmatrix}3\\7\\-5\end{bmatrix}.$$

(a) 集合 $\{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$、$\{\mathbf{u},\mathbf{w}\}$、$\{\mathbf{u},\mathbf{z}\}$、$\{\mathbf{v},\mathbf{w}\}$、$\{\mathbf{v},\mathbf{z}\}$ 和 $\{\mathbf{w},\mathbf{z}\}$ 是否均线性无关？为什么？

(b) (a) 的结论能否推出 $\{\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w},\mathbf{z}\}$ 线性无关？

(c) 为判断 $\{\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w},\mathbf{z}\}$ 是否线性相关，检验 $\mathbf{w}$ 是否能由 $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{z}$ 线性表示是否明智？

(d) $\{\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w},\mathbf{z}\}$ 是否线性相关？

# 课堂练习 1：线性无关与线性相关

**题目** 设

$$\mathbf{u}=\begin{bmatrix}3\\2\\-4\end{bmatrix},\quad \mathbf{v}=\begin{bmatrix}-6\\1\\7\end{bmatrix},\quad \mathbf{w}=\begin{bmatrix}0\\-5\\2\end{bmatrix},\quad \mathbf{z}=\begin{bmatrix}3\\7\\-5\end{bmatrix}.$$

(a) 集合 $\{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$、$\{\mathbf{u},\mathbf{w}\}$、$\{\mathbf{u},\mathbf{z}\}$、$\{\mathbf{v},\mathbf{w}\}$、$\{\mathbf{v},\mathbf{z}\}$ 和 $\{\mathbf{w},\mathbf{z}\}$ 是否均线性无关？为什么？

(b) (a) 的结论能否推出 $\{\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w},\mathbf{z}\}$ 线性无关？

(c) 为判断 $\{\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w},\mathbf{z}\}$ 是否线性相关，检验 $\mathbf{w}$ 是否能由 $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{z}$ 线性表示是否明智？

(d) $\{\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w},\mathbf{z}\}$ 是否线性相关？

## 解答

(a) 是。任意两向量均不互为标量倍数，因此任意上述二元向量组均线性无关。(b) 不能。任意两个向量线性无关，并不能推出整个四元向量组线性无关。(c) 不明智。即使 $\mathbf{w}$ 不能由其他三个向量线性表示，整个向量组仍可能线性相关；本题中 $\mathbf{w}$ 确实不能由 $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{z}$ 线性表示。(d) 是。由于 $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w},\mathbf{z}\in\mathbb{R}^3$，但向量数为 $4>3$，由定理 8，四个向量必线性相关。

# 课堂练习 2：线性相关集的扩充

**题目** 设 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个**线性相关集 (linearly dependent set)**，且 $\mathbf{v}_4 \in \mathbb{R}^n$。证明：

$$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$$

也是线性相关集。

# 课堂练习 2：线性相关集的扩充

**题目** 设 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个**线性相关集 (linearly dependent set)**，且 $\mathbf{v}_4 \in \mathbb{R}^n$。证明：

$$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$$

也是线性相关集。

**证明**

因为 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 线性相关，根据定义，存在不全为零的标量 $c_1, c_2, c_3$，使得

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}.$$

在等式两边加上 $0\mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$，得

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 + 0\mathbf{v}_4 = \mathbf{0}.$$

由于 $c_1, c_2, c_3, 0$ 不全为零，这给出了包含 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$ 的非零系数线性关系。因此，$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ 线性相关。

# 课后作业

**1.7 节课后习题 10、20**

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

# 1.8 线性变换

矩阵方程还可以由线性代数中其他问题以及在应用中，例如计算机图形学中。通常的情况是把矩阵 $A$ 当作一种“对象”，它通过乘法“作用”于向量 $\mathbf{x}$，产生的新向量称为 $A\mathbf{x}$。

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

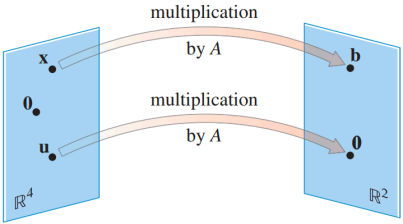



**FIGURE 1** Transforming vectors via matrix multiplication.

- 从这个角度看，解方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 是求出 $\mathbb{R}^4$ 中所有经过乘以 $\mathbf{A}$ 的“作用”后变为 $\mathbf{b}$ 的向量 $\mathbf{x}$。
- 由 $\mathbf{x}$ 到 $\mathbf{Ax}$ 的对应是由一个向量集到另一个向量集的函数。

# 1.8.1 有关矩阵乘法的映射

- 由 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的一个变换 (Transformation)（或称函数 (function)、映射 (mapping)）$T$ 是一个规则，它把 $\mathbb{R}^n$ 中的每个向量 $\mathbf{x}$ 对应以 $\mathbb{R}^m$ 中的一个向量 $T(\mathbf{x})$。
- 集 $\mathbb{R}^n$ 称为 $T$ 的定义域 (domain)，而集 $\mathbb{R}^m$ 称为 $T$ 的上域（或取值空间）(codomain)。

- 符号 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 说明 $T$ 的定义域是 $\mathbb{R}^n$，而上域是 $\mathbb{R}^m$。
- 对于 $\mathbb{R}^n$ 中向量 $\mathbf{x}$，$\mathbb{R}^m$ 中向量 $T(\mathbf{x})$ 称为 $\mathbf{x}$（在 $T$ 作用下）的像(image)。所有像 $T(\mathbf{x})$ 的集合称为 $T$ 的值域 (range)。

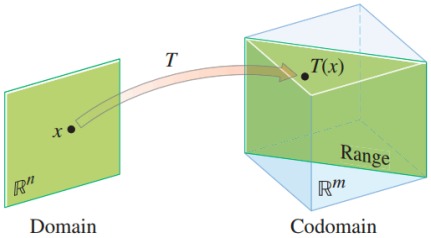



**FIGURE 2** Domain, codomain, and range of $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

# 1.8.2 矩阵乘法变换

- 例 1:$A=\begin{bmatrix}1 & -3\\ 3 & 5\\ -1 & 7\end{bmatrix}, \mathbf{u}=\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}, \mathbf{b}=\begin{bmatrix}3\\ 2\\ 5\end{bmatrix}, \mathbf{c}=\begin{bmatrix}-5\\ 4\\ 0\end{bmatrix}$，定义变换 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ 为

  $T(\mathbf{x})=A\mathbf{x}$，于是 $T(\mathbf{x})=A\mathbf{x}=\begin{bmatrix}1 & -3\\ 3 & 5\\ -1 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1-3x_2\\ 3x_1+5x_2\\ -x_1+7x_2\end{bmatrix}$

a. 求 $\mathbf{u}$ 在变换 $T$ 下的像 $T(\mathbf{u})$。

b. 求 $\mathbb{R}^2$ 中的向量 $\mathbf{x}$，使它在 $T$ 下的像是向量 $\mathbf{b}$。

c. 是否有其他向量在 $T$ 下的像也是 $\mathbf{b}$?

d. 确定 $\mathbf{c}$ 是否属于变换 $T$ 的值域。

# 1.8.2 矩阵乘法变换

- 例 1:$A=\begin{bmatrix}1 & -3\\ 3 & 5\\ -1 & 7\end{bmatrix}, \mathbf{u}=\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}, \mathbf{b}=\begin{bmatrix}3\\ 2\\ 5\end{bmatrix}, \mathbf{c}=\begin{bmatrix}-5\\ 4\\ 0\end{bmatrix}$, 定义变换 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ 为 $T(\mathbf{x})=A\mathbf{x}$, 于是 $T(\mathbf{x})=A\mathbf{x}=\begin{bmatrix}1 & -3\\ 3 & 5\\ -1 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1-3x_2\\ 3x_1+5x_2\\ -x_1+7x_2\end{bmatrix}$

a. 求 $\mathbf{u}$ 在变换 $T$ 下的像 $T(\mathbf{u})$。

1. 解:[a.] 计算 $T(u)=A\mathbf{u}=\begin{bmatrix}1 & -3\\ 3 & 5\\ -1 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\ 1\\ -9\end{bmatrix}$

b. 解 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$，即解 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$,

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix} \tag{1}$$

把增广矩阵进行行变换：

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ -1 & 7 & -5 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 14 & -7 \\ 0 & 4 & -2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1.5 \\ 0 & 1 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \tag{2}$$

因此 $x_1 = 1.5, x_2 = -0.5, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}$，这个向量 $\mathbf{x}$ 在 $T$ 下的像是给定的向量 $\mathbf{b}$。

c. 任意 $\mathbf{x}$，若它在 $T$ 下的像是 $\mathbf{b}$，它必满足，

$$A\mathbf{x}=\mathbf{b}\Leftrightarrow\begin{bmatrix}1&-3\\3&5\\-1&7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\2\\-5\end{bmatrix}\tag{1}$$

把增广矩阵进行行变换：

$$\left[\begin{array}{cc|c}1&-3&3\\3&5&2\\-1&7&-5\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cc|c}1&-3&3\\0&14&-7\\0&4&-2\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cc|c}1&0&1.5\\0&1&-0.5\\0&0&0\end{array}\right]\tag{2}$$

由（2）知方程（1）的解是唯一的，所以仅有一个 $\mathbf{x}$ 使它的像是 $\mathbf{b}$。

d. 若 $c$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中某个 $\mathbf{x}$ 在 $T$ 下的像，则它属于 $T$ 的值域，也就是说，对某个 $\mathbf{x}$，$c = T(\mathbf{x})$，这就是说，要问方程组 $A\mathbf{x} = c$ 是否相容，为找出答案，把增广矩阵进行行变换：

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ -1 & 7 & 5 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 14 & -7 \\ 0 & 4 & 8 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -35 \end{array}\right].$$

第 3 个方程是 $0 = -35$，说明方程组不相容，因此 $c$ 不属于 $T$ 的值域。

**例 2** $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，变换 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 把 $\mathbb{R}^3$ 中的点投影（project）到 $x_1, x_2$ 坐标平面上，

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

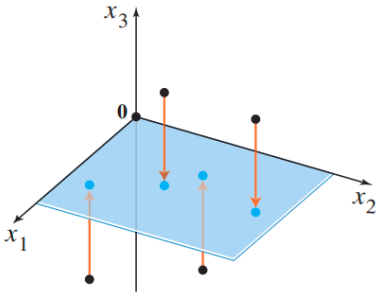



**FIGURE 3**
A projection transformation.

# 1.8.2 矩阵乘法变换

**例 3** 设 $A=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，变换 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 定义为 $T(\mathbf{x})=A\mathbf{x}$ 称为剪切（shear）变换。

- $\mathbf{u_1}=\begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix}$ 的像 $T(\mathbf{u})=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\2\end{bmatrix}$，$\mathbf{u_2}=\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$ 的像 $T(\mathbf{u})=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8\\2\end{bmatrix}$

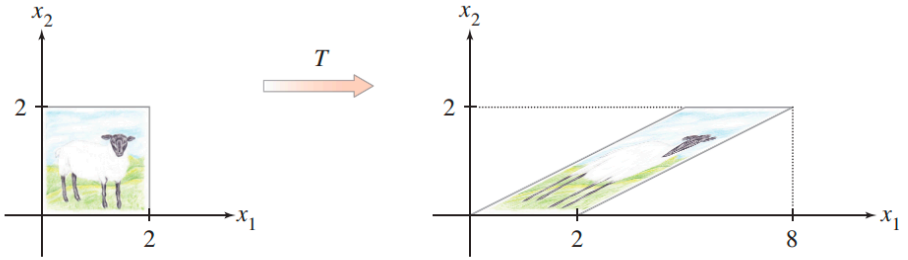



**FIGURE 4** A shear transformation.

# 1.8.3 线性变换

若 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，则变换 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 有以下性质 (properties)：

- $\mathbf{A}(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \mathbf{Au} + \mathbf{Av}$
- $\mathbf{A}(c\mathbf{u}) = c\mathbf{Au}$

其中 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意 (arbitrary) 向量，$c$ 是任意常数。

**定义**

变换（或映射）$T$ 称为线性的，若

(i) 对 $T$ 的定义域中一切 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$，$T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$。

(ii) 对一切 $\mathbf{u}$ 和标量 $c$，$T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$。

# 1.8.3 线性变换

若 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，则变换 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 有以下性质 (properties)：

- $\mathbf{A}(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \mathbf{Au} + \mathbf{Av}$
- $\mathbf{A}(c\mathbf{u}) = c\mathbf{Au}$

其中 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意 (arbitrary) 向量，$c$ 是任意常数。

**定义**

变换（或映射）$T$ 称为线性的，若

(i) 对 $T$ 的定义域中一切 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$，$T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$。

(ii) 对一切 $\mathbf{u}$ 和标量 $c$，$T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$。

- 每个矩阵变换都是线性变换

# 1.8.3 线性变换

若 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，则变换 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 有以下性质 (properties)：

- $\mathbf{A}(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \mathbf{Au} + \mathbf{Av}$
- $\mathbf{A}(c\mathbf{u}) = c\mathbf{Au}$

其中 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意 (arbitrary) 向量，$c$ 是任意常数。

**定义**

变换（或映射）$T$ 称为线性的，若

(i) 对 $T$ 的定义域中一切 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$，$T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$。

(ii) 对一切 $\mathbf{u}$ 和标量 $c$，$T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$。

- 每个矩阵变换都是线性变换
- 线性变换保持向量的加法运算与标量乘法运算不变

# 1.8.3 线性变换

- 若 $T$ 是线性变换，则 $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 且对 $T$ 的定义域中一切向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 以及数 $c$ 和 $d$ 有：

$$T(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) = cT(\mathbf{u}) + dT(\mathbf{v}) \tag{4}$$

若一个变换满足（4），它必是线性的。重复应用（4）得出有用的推广：

$$T(c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p) = c_1\,T(\mathbf{v}_1) + \cdots + c_p\,T(\mathbf{v}_p) \tag{5}$$

- 在工程和物理中，（5）式称为叠加原理。设想 $v_1, v_2, \ldots, v_p$ 为进入某个系统的信号，$T(v_1), \ldots, T(v_p)$ 为系统对这些信号的响应。
- 系统满足叠加原理，若某一输入可表示为这些信号的线性组合，则系统的响应是对每个信号的响应的同样的线性组合。

**例 4** 给定标量 $r$，定义 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 为 $T(\mathbf{x})=r\mathbf{x}$。当 $0\le r\le 1$ 时，$T$ 称为压缩变换，当 $r>1$ 时 $T$ 称为拉伸变换。设 $r=3$，证明 $T$ 是线性变换。

**例 4** 给定标量 $r$，定义 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 为 $T(\mathbf{x})=r\mathbf{x}$。当 $0\le r\le 1$ 时，$T$ 称为压缩变换，当 $r>1$ 时 $T$ 称为拉伸变换。设 $r=3$，证明 $T$ 是线性变换。

- **解**设 $\mathbf{u},\mathbf{v}$ 属于 $\mathbb{R}^2$，$c,d$ 为数，则

$$\begin{aligned} T(c\mathbf{u}+d\mathbf{v}) &= 3(c\mathbf{u}+d\mathbf{v}) \quad (T\text{ 的定义})\\ &= 3c\mathbf{u}+3d\mathbf{v} \quad (\text{向量运算})\\ &= c(3\mathbf{u})+d(3\mathbf{v}) = cT(\mathbf{u})+dT(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

因满足（4），于是 $T$ 是线性变换。

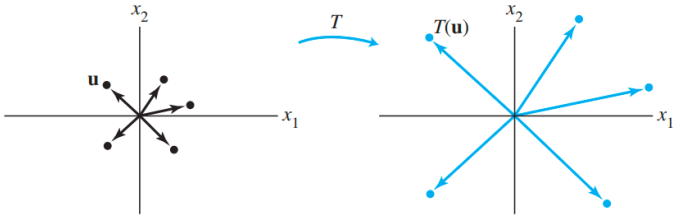



**FIGURE 5** A dilation transformation.

# 课堂练习 1：线性变换的矩阵维数

**题目** 设

$$T : \mathbb{R}^5 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \qquad T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x},$$

其中 $A$ 为某个矩阵，且该等式对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5$ 成立。矩阵 $A$ 有多少行、多少列？

# 课堂练习 1：线性变换的矩阵维数

**题目** 设

$$T : \mathbb{R}^5 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \qquad T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x},$$

其中 $A$ 为某个矩阵，且该等式对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5$ 成立。矩阵 $A$ 有多少行、多少列?

**解答**

因为 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5$，所以 $\mathbf{x}$ 是一个 $5 \times 1$ 列向量。要使矩阵乘积 $A\mathbf{x}$ 有定义，矩阵 $A$ 必须有 5 列。
又因为 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$，输出向量必须有 2 个元素，所以 $A$ 必须有 2 行。
因此

$$\boxed{A \text{ 是一个} 2 \times 5 \text{ 矩阵。}}$$

# 课堂练习 2：矩阵变换的几何意义

**题目** 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

给出变换 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 的几何描述。

# 课堂练习 2：矩阵变换的几何意义

**题目** 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

给出变换 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 的几何描述。

## 解答

对任意二维向量 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$，有

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ -x_2 \end{bmatrix}.$$

因此，该变换保持第一个坐标 $x_1$ 不变，同时将第二个坐标 $x_2$ 变为其相反数。例如，

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \longmapsto \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

故 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 是关于 $x$ 轴（或 $x_1$ 轴）的**轴对称（reflection）**变换。

# 课堂练习 3：线性变换保持线段

**题目** 从原点 $\mathbf{0}$ 到向量 $\mathbf{u}$ 的线段由所有形如 $t\mathbf{u}$ 的点构成，其中 $0 \leq t \leq 1$。证明：线性变换 $T$ 将该线段映射到从 $\mathbf{0}$ 到 $T(\mathbf{u})$ 的线段。

# 课堂练习 3：线性变换保持线段

**题目** 从原点 $\mathbf{0}$ 到向量 $\mathbf{u}$ 的线段由所有形如 $t\mathbf{u}$ 的点构成，其中 $0 \le t \le 1$。证明：线性变换 $T$ 将该线段映射到从 $\mathbf{0}$ 到 $T(\mathbf{u})$ 的线段。

## 证明

任取原线段上的一点 $\mathbf{x} = t\mathbf{u}$，其中 $0 \le t \le 1$。由于 $T$ 是线性变换，满足数乘保持性，故

$$T(\mathbf{x}) = T(t\mathbf{u}) = tT(\mathbf{u}).$$

又由于 $0 \le t \le 1$，点 $tT(\mathbf{u})$ 恰好位于从 $\mathbf{0}$ 到 $T(\mathbf{u})$ 的线段上。
因此，原线段上每一个点都被映射到该像线段上；反过来，对每个 $t \in [0,1]$，$tT(\mathbf{u}) = T(t\mathbf{u})$ 都能由原线段上的点得到。故

$$T\{t\mathbf{u} : 0 \le t \le 1\} = \{tT(\mathbf{u}) : 0 \le t \le 1\}.$$

# 课后作业

**1.8 节课后习题 6、19**

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

# 1.9 线性变换的矩阵

- 从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的每一个线性变换实际上都是一个矩阵变换 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$，并且 $T$ 的重要性质与 $A$ 的熟悉性质密切相关.
- 找到 $A$ 的关键是要观察到 $T$ 完全由它对 $n \times n$ 单位矩阵 $I_n$ 的列所做的变换决定.

**例 1** 单位矩阵 $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的列是 $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. 假设 $T$ 是从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换，并且 $T(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 2 \end{bmatrix}$, $T(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}$. 找到 $\mathbb{R}^2$ 中任意向量 $\mathbf{x}$ 的像的公式.

解:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 \quad (1)$$

由于 $T$ 是一个线性变换,

$$\begin{aligned} T(\mathbf{x}) &= T(x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2) = x_1\,T(\mathbf{e}_1) + x_2\,T(\mathbf{e}_2) \\ &= x_1 \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5x_1 - 3x_2 \\ -7x_1 + 8x_2 \\ 2x_1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$T(\mathbf{x}) = [T(\mathbf{e}_1) \quad T(\mathbf{e}_2)] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = A\mathbf{x}$$

# 1.9.2 存在与唯一性问题

**定理 10: 设 $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换, 则存在唯一矩阵 $A$ 使得 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 对所有 $\mathbf{x}$ 属于 $\mathbb{R}^n$ 成立.** 实际上, $A$ 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 其第 $j$ 列是向量 $T(\mathbf{e}_j)$, 其中 $\mathbf{e}_j$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位矩阵的第 $j$ 列:

$$A = [T(\mathbf{e}_1) \quad \cdots \quad T(\mathbf{e}_n)] \qquad (3)$$

# 1.9.2 存在与唯一性问题

**定理 10: 设 $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换, 则存在唯一矩阵 $A$ 使得 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 对所有 $\mathbf{x}$ 属于 $\mathbb{R}^n$ 成立.** 实际上, $A$ 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 其第 $j$ 列是向量 $T(\mathbf{e}_j)$, 其中 $\mathbf{e}_j$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位矩阵的第 $j$ 列:

$$A = [T(\mathbf{e}_1) \quad \cdots \quad T(\mathbf{e}_n)] \qquad (3)$$

- **证明** 写成 $\mathbf{x} = I_n\mathbf{x} = [\mathbf{e}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{e}_n]\,\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$,

$$T(\mathbf{x}) = T(x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n) = x_1\,T(\mathbf{e}_1) + \cdots + x_n\,T(\mathbf{e}_n)$$

$$= [T(\mathbf{e}_1) \quad \cdots \quad T(\mathbf{e}_n)] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A\mathbf{x}$$

# 1.9.2 存在与唯一性问题

**定理 10: 设 $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换, 则存在唯一矩阵 $A$ 使得 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 对所有 $\mathbf{x}$ 属于 $\mathbb{R}^n$ 成立.** 实际上, $A$ 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 其第 $j$ 列是向量 $T(\mathbf{e}_j)$, 其中 $\mathbf{e}_j$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位矩阵的第 $j$ 列:

$$A = [T(\mathbf{e}_1) \quad \cdots \quad T(\mathbf{e}_n)] \qquad (3)$$

- **证明** 写成 $\mathbf{x} = I_n\mathbf{x} = [\mathbf{e}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{e}_n]\,\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$,

$$T(\mathbf{x}) = T(x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n) = x_1\,T(\mathbf{e}_1) + \cdots + x_n\,T(\mathbf{e}_n)$$

$$= [T(\mathbf{e}_1) \quad \cdots \quad T(\mathbf{e}_n)] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A\mathbf{x}$$

- 公式 (3) 中的矩阵 $A$ 被称为**线性变换 $T$ 的标准矩阵**.

# 1.9.2 存在与唯一性问题

**定理 10: 设 $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换, 则存在唯一矩阵 $A$ 使得 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 对所有 $\mathbf{x}$ 属于 $\mathbb{R}^n$ 成立.** 实际上, $A$ 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 其第 $j$ 列是向量 $T(\mathbf{e}_j)$, 其中 $\mathbf{e}_j$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位矩阵的第 $j$ 列:

$$A = [T(\mathbf{e}_1) \quad \cdots \quad T(\mathbf{e}_n)] \qquad (3)$$

- **证明** 写成 $\mathbf{x} = I_n\mathbf{x} = [\mathbf{e}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{e}_n]\,\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$,

$$T(\mathbf{x}) = T(x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n) = x_1\,T(\mathbf{e}_1) + \cdots + x_n\,T(\mathbf{e}_n)$$

$$= [T(\mathbf{e}_1) \quad \cdots \quad T(\mathbf{e}_n)] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A\mathbf{x}$$

- 公式 (3) 中的矩阵 $A$ 被称为**线性变换 $T$ 的标准矩阵**.
- 现在我们知道, 从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的每一个线性变换都可以看作是一个矩阵变换, 反之亦然. 术语线性变换关注的是映射的性质, 而矩阵变换描述了如何实现这样的映射。

# 1.9.2 存在与唯一性问题

- **例 2**　为伸缩变换 $T(\mathbf{x}) = 3\mathbf{x}$，其中 $\mathbf{x}$ 属于 $\mathbb{R}^2$，找到标准矩阵 $A$.

- **例 2** 为伸缩变换 $T(\mathbf{x}) = 3\mathbf{x}$，其中 $\mathbf{x}$ 属于 $\mathbb{R}^2$，找到标准矩阵 $A$.
- **解**

$$T(\mathbf{e}_1) = 3\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{且} \quad T(\mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

# 1.9.2 存在与唯一性问题

- **例 3** 设 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 为将 $\mathbb{R}^2$ 中的每一点绕原点旋转一个角度 $\varphi$ 的变换，正角为逆时针旋转. 找到该变换的标准矩阵 $A$.

- **例 3** 设 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 为将 $\mathbb{R}^2$ 中的每一点绕原点旋转一个角度 $\varphi$ 的变换，正角为逆时针旋转. 找到该变换的标准矩阵 $A$.
- **解** $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ 旋转为 $\begin{bmatrix}\cos\varphi\\ \sin\varphi\end{bmatrix}$，而 $\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ 旋转为 $\begin{bmatrix}-\sin\varphi\\ \cos\varphi\end{bmatrix}$.

根据定理 10，$A=\begin{bmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{bmatrix}$

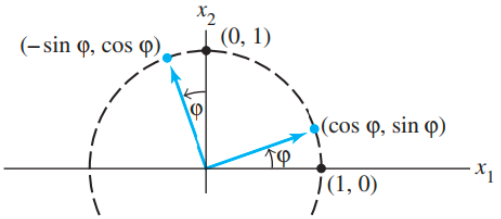
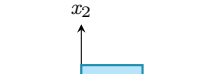


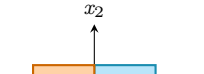

**FIGURE 1** A rotation transformation.

# 图示：对称变换（Reflections）




关于 $x_1$ 轴对称

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



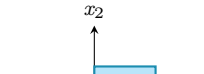

关于 $x_2$ 轴对称

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$




关于直线 $x_2 = x_1$ 对称

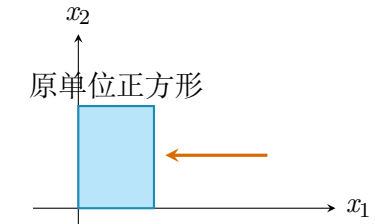
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$




关于原点对称

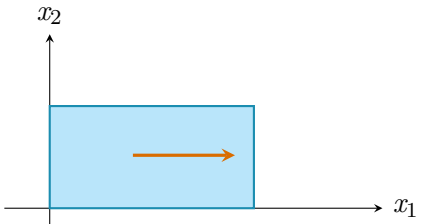
$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

# 图示：水平方向的压缩与伸长




$0 < k < 1$：水平方向压缩

$$\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



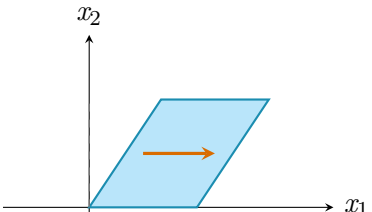

$k > 1$：水平方向伸长

$$\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 读图

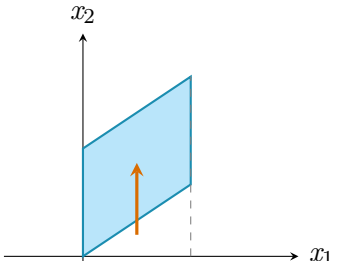
变换 $\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 将单位正方形映为宽度为 $|k|$、高度仍为 1 的矩形；当 $k < 0$ 时还会发生关于 $x_2$ 轴的对称。

# 图示：剪切变换（Shears）




水平剪切（$k=1$）

$$\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

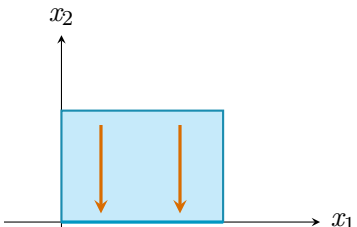



竖直剪切（$k=1$）

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$$

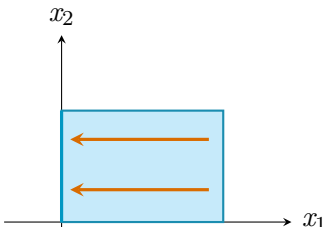
- 水平剪切保持 $x_2$ 坐标不变，将点沿水平方向移动；
- 竖直剪切保持 $x_1$ 坐标不变，将点沿竖直方向移动。

# 图示：投影变换（Projections）




投影到 $x_1$ 轴

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$



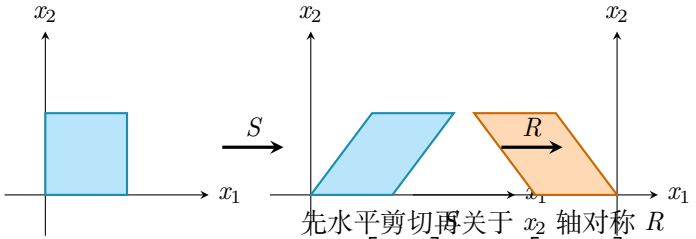

投影到 $x_2$ 轴

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**信息丢失**

投影把整个二维区域压到一条直线，因此不可逆；它满足 $P^2 = P$，即再次投影不会改变结果。

# 图示：复合变换的顺序




原单位正方形

先水平剪切再关于 $x_2$ 轴对称 $R$

$$S = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad R = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T(\mathbf{x}) = R(S\mathbf{x}) = (RS)\mathbf{x}, \qquad RS = \begin{bmatrix} -1 & -k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

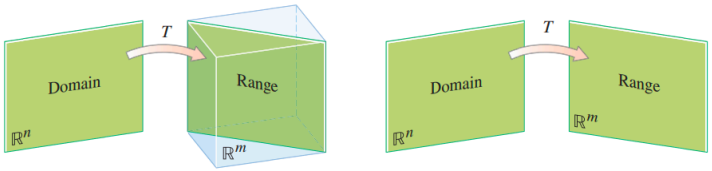
# 1.9.2 存在与唯一性问题

**定义：满射**

映射 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 称为**满射** $\mathbb{R}^m$，如果 $\mathbb{R}^m$ 中的每个 $\mathbf{b}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中至少一个 $\mathbf{x}$ 的像.

等价地，$T$ 满射 $\mathbb{R}^m$ 当且仅当 $T$ 的值域是整个 $\mathbb{R}^m$.

- 也就是说，如果对每个 $\mathbb{R}^m$ 中的 $\mathbf{b}$，方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ 至少有一个解，则 $T$ 将 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^m$.
- 当存在某个 $\mathbb{R}^m$ 中的 $\mathbf{b}$，使得方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ 无解时，映射 $T$ 不是满射.




$T$ is *not* onto $\mathbb{R}^m$ $T$ is onto $\mathbb{R}^m$

**FIGURE 3** Is the range of $T$ all of $\mathbb{R}^m$?

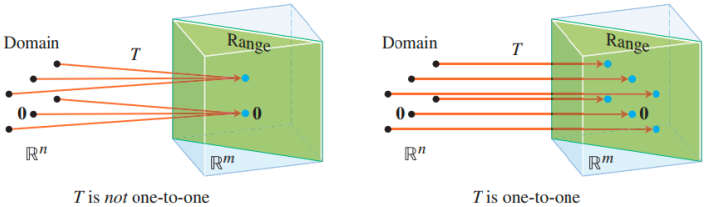
# 1.9.2 存在与唯一性问题

**定义：一对一**

映射 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 称为**一对一**，如果 $\mathbb{R}^m$ 中的每个 $\mathbf{b}$ 最多是 $\mathbb{R}^n$ 中一个 $\mathbf{x}$ 的像.

等价地，$T$ 一对一，当且仅当对每个 $\mathbb{R}^m$ 中的 $\mathbf{b}$，方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ 要么有唯一解，要么无解.

- 问题 “$T$ 是否一对一?” 是一个唯一性问题. 当 $\mathbb{R}^m$ 中的某个 $\mathbf{b}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中多个向量的像时，映射 $T$ 不是一对一.
- 如果不存在这样的 $\mathbf{b}$，则 $T$ 是一对一的.




*T* is *not* one-to-one　　*T* is one-to-one

**FIGURE 4** Is every **b** the image of at most one vector?

# 1.9.2 存在与唯一性问题

- **例 4** 设 $T$ 是其标准矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 8 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ 的线性变换. $T$ 是否将 $\mathbb{R}^4$ 映射到 $\mathbb{R}^3$? $T$ 是一对一映射吗?

# 1.9.2 存在与唯一性问题

- **例 4**　设 $T$ 是其标准矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 8 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ 的线性变换. $T$ 是否将 $\mathbb{R}^4$ 映射到 $\mathbb{R}^3$? $T$ 是一对一映射吗?
- **解**　由于 $A$ 恰好是阶梯形式，我们可以立刻看到 $A$ 的每一行中都有一个主元位置. 根据 1.4 节的定理 4，对每个 $\mathbb{R}^3$ 中的 $\mathbf{b}$，方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是相容的.

# 1.9.2 存在与唯一性问题

- **例 4**　设 $T$ 是其标准矩阵为 $A=\begin{bmatrix}1 & -4 & 8 & 1\\ 0 & 2 & -1 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 5\end{bmatrix}$ 的线性变换. $T$ 是否将 $\mathbb{R}^4$ 映射到 $\mathbb{R}^3$? $T$ 是一对一映射吗?
- **解**　由于 $A$ 恰好是阶梯形式，我们可以立刻看到 $A$ 的每一行中都有一个主元位置. 根据 1.4 节的定理 4，对每个 $\mathbb{R}^3$ 中的 $\mathbf{b}$，方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 是相容的.
- 换句话说，线性变换 $T$ 将 $\mathbb{R}^4$（其定义域）映射到 $\mathbb{R}^3$. 然而，由于方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有一个自由变量（因为有四个变量，但只有三个基本变量），每个 $\mathbf{b}$ 是多个 $\mathbf{x}$ 的像. 也就是说，$T$ 不是一对一的.

# 1.9.2 存在与唯一性问题

**定理 11**

设 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换. 则 $T$ 是一对一的当且仅当方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 只有平凡解.

- **证明** 由于 $T$ 是线性的，$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

# 1.9.2 存在与唯一性问题

**定理 11**

设 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换. 则 $T$ 是一对一的当且仅当方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 只有平凡解.

- **证明** 由于 $T$ 是线性的，$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
- 如果 $T$ 是一对一的，那么方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 至多有一个解，因此只有平凡解.

**定理 11**

设 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换. 则 $T$ 是一对一的当且仅当方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 只有平凡解.

- **证明** 由于 $T$ 是线性的，$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
- 如果 $T$ 是一对一的，那么方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 至多有一个解，因此只有平凡解.
- 如果 $T$ 不是一对一的，那么存在一个 $\mathbf{b}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中至少两个不同向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的像. 也就是说，$T(\mathbf{u}) = \mathbf{b}$ 且 $T(\mathbf{v}) = \mathbf{b}$. 但是，由于 $T$ 是线性的，

$$T(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) - T(\mathbf{v}) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$$

向量 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ 不是零，因为 $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$. 因此，方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 有非平凡解（多个解）.

# 1.9.2 存在与唯一性问题

**定理 11**

设 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换. 则 $T$ 是一对一的当且仅当方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 只有平凡解.

- **证明** 由于 $T$ 是线性的，$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
- 如果 $T$ 是一对一的，那么方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 至多有一个解，因此只有平凡解.
- 如果 $T$ 不是一对一的，那么存在一个 $\mathbf{b}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中至少两个不同向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的像. 也就是说，$T(\mathbf{u}) = \mathbf{b}$ 且 $T(\mathbf{v}) = \mathbf{b}$. 但是，由于 $T$ 是线性的，

$$T(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) - T(\mathbf{v}) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$$

  向量 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ 不是零，因为 $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$. 因此，方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 有非平凡解（多个解）.
- 所以，定理中的两个条件要么同时成立，要么同时不成立.

# 1.9.2 存在与唯一性问题

**定理 12**

设 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换，并且 $A$ 是 $T$ 的标准矩阵. 那么：

a. 当且仅当 $A$ 的列张成 $\mathbb{R}^m$ 时，$T$ 将 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^m$；

b. 当且仅当 $A$ 的列线性无关时，$T$ 是一对一的.

- **证明**

# 1.9.2 存在与唯一性问题

**定理 12**

设 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换，并且 $A$ 是 $T$ 的标准矩阵. 那么：

a. 当且仅当 $A$ 的列张成 $\mathbb{R}^m$ 时，$T$ 将 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^m$；

b. 当且仅当 $A$ 的列线性无关时，$T$ 是一对一的.

- **证明**

a . 根据 1.4 节的定理 4，$A$ 的列张成 $\mathbb{R}^m$ 当且仅当对每个 $\mathbb{R}^m$ 中的 $\mathbf{b}$，方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是相容的——换句话说，当且仅当对每个 $\mathbf{b}$，方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ 至少有一个解. 这当且仅当 $T$ 将 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^m$.

# 1.9.2 存在与唯一性问题

**定理 12**

设 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换，并且 $A$ 是 $T$ 的标准矩阵. 那么：

a. 当且仅当 $A$ 的列张成 $\mathbb{R}^m$ 时，$T$ 将 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^m$；

b. 当且仅当 $A$ 的列线性无关时，$T$ 是一对一的.

- **证明**

a . 根据 1.4 节的定理 4，$A$ 的列张成 $\mathbb{R}^m$ 当且仅当对每个 $\mathbb{R}^m$ 中的 $\mathbf{b}$，方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是相容的——换句话说，当且仅当对每个 $\mathbf{b}$，方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ 至少有一个解. 这当且仅当 $T$ 将 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^m$.

b . 方程 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 和 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只是符号不同. 因此，根据定理 11，当且仅当 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有平凡解时，$T$ 是一对一的. 这发生在且仅当 $A$ 的列线性无关时.

# 1.9.2 存在与唯一性问题

- **例 5** 设 $T(x_1, x_2) = (3x_1 + x_2, 5x_1 + 7x_2, x_1 + 3x_2)$. 证明 $T$ 是一个一对一的线性变换. $T$ 是否将 $\mathbb{R}^2$ 映射到 $\mathbb{R}^3$?

# 1.9.2 存在与唯一性问题

- **例 5** 设 $T(x_1, x_2) = (3x_1 + x_2, 5x_1 + 7x_2, x_1 + 3x_2)$. 证明 $T$ 是一个一对一的线性变换. $T$ 是否将 $\mathbb{R}^2$ 映射到 $\mathbb{R}^3$?
- **解** 当 $\mathbf{x}$ 和 $T(\mathbf{x})$ 写作列向量时，可以通过观察确定 $T$ 的标准矩阵，想象每个条目在 $A\mathbf{x}$ 中的行向量计算.

$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 3x_1 + x_2 \\ 5x_1 + 7x_2 \\ x_1 + 3x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 7 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

# 1.9.2 存在与唯一性问题

- **例 5** 设 $T(x_1, x_2) = (3x_1 + x_2, 5x_1 + 7x_2, x_1 + 3x_2)$. 证明 $T$ 是一个一对一的线性变换. $T$ 是否将 $\mathbb{R}^2$ 映射到 $\mathbb{R}^3$?
- **解** 当 $\mathbf{x}$ 和 $T(\mathbf{x})$ 写作列向量时，可以通过观察确定 $T$ 的标准矩阵，想象每个条目在 $A\mathbf{x}$ 中的行向量计算.

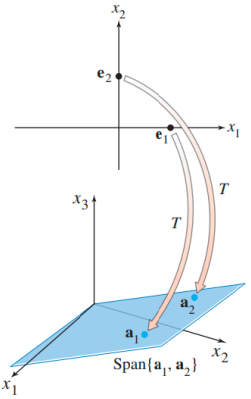
$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 3x_1 + x_2 \\ 5x_1 + 7x_2 \\ x_1 + 3x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 7 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

- 因此，$T$ 确实是一个线性变换，其标准矩阵 $A$ 如 (4) 所示. 由于 $A$ 的列线性无关，因为它们不是倍数. 根据定理 12(b)，$T$ 是一对一的.

# 1.9.2 存在与唯一性问题

- **例 5** 设 $T(x_1, x_2) = (3x_1 + x_2, 5x_1 + 7x_2, x_1 + 3x_2)$. 证明 $T$ 是一个一对一的线性变换. $T$ 是否将 $\mathbb{R}^2$ 映射到 $\mathbb{R}^3$?

**解**：要确定 $T$ 是否将 $\mathbb{R}^2$ 映射到 $\mathbb{R}^3$，请检查 $A$ 的列的张成. 由于 $A$ 是 $3 \times 2$，根据定理 4，$A$ 的列张成 $\mathbb{R}^3$ 当且仅当 $A$ 有 3 个主元位置. 这是不可能的，因为 $A$ 只有两列. 因此，$A$ 的列不能张成 $\mathbb{R}^3$，并且相关的线性变换不能将 $\mathbb{R}^2$ 映射到 $\mathbb{R}^3$.



The transformation $T$ is not onto $\mathbb{R}^3$.

# 课堂练习：单射与满射的判断

**题目** 设 $A$ 是一个 $7 \times 5$ 矩阵，且有 5 个主元。令

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

定义从 $\mathbb{R}^5$ 到 $\mathbb{R}^7$ 的线性变换。判断 $T$ 是否为**一一映射（one-to-one）**？是否为到 $\mathbb{R}^7$ 的**满射（onto）**？

# 课堂练习：单射与满射的判断

**题目** 设 $A$ 是一个 $7 \times 5$ 矩阵，且有 5 个主元。令

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

定义从 $\mathbb{R}^5$ 到 $\mathbb{R}^7$ 的线性变换。判断 $T$ 是否为**一一映射（one-to-one）**？是否为到 $\mathbb{R}^7$ 的**满射（onto）**？

## 解答

矩阵 $A$ 有 5 列且有 5 个主元，因此每一列都有主元，$A$ 的列向量线性无关。等价地，齐次方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解，所以

$$\boxed{T \text{ 是一一映射。}}$$

但 $A$ 有 7 行而只有 5 个主元，故并非每一行都有主元。于是 $A$ 的列向量不能张成 $\mathbb{R}^7$，即存在某些 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^7$ 不能写成 $A\mathbf{x}$ 的形式。因此

$$\boxed{T \text{ 不是到} \mathbb{R}^7 \text{ 的满射。}}$$

# 课后作业

**1.9 节课后习题 19、22**

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。